

Interaktive Lernplattform für Grundlagen Informatik

Projektarbeit – SS 26

31. August 2026

Studenten:	Markus Nöth	markus.noeth@study.thws.de	5123027
	Richard Schröder	richard.schroeder@study.thws.de	5123042
	Enrico Ebert	enrico.ebert@study.thws.de	5123098
	Duy Tan Pham	duytan.pham@study.thws.de	5123063
	Kristian Popov	kristian.popov@study.thws.de	5123029

Dozent: Prof. Dr. Peter Braun

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
1.1 Problemstellung (Enrico Ebert) . . . 1
1.2 Zielsetzung der Arbeit (Duy Tan Pham) . . . 1
1.3 Methodik (Markus Nöth) . . . 2

2 Übergreifende Architektur & Systemdesign **3**
2.1 Technologiestack (Richard Schröder) . . . 3
2.2 Modulare Softwarearchitektur (Markus Nöth) . . . 4
2.3 Unified UI-Konzept (Duy Tan Pham) . . . 5
2.4 Simulator-Architektur (Richard Schröder) . . . 6
2.5 Datenmodellierung und Transfer (Richard Schröder) . . . 6

3 Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Projekt **7**
3.1 KI-Reflexion (Markus Nöth) . . . 7
3.1.1 KI als Co-Developer (Markus Nöth) . . . 8
3.1.2 Automatisierte Aufgabengenerierung (Markus Nöth) . . . 10
3.1.3 Kritische Reflexion (Markus Nöth) . . . 10
3.2 KI-Reflexion (Richard Schröder) . . . 12
3.2.1 KI als Co-Developer (Richard Schröder) . . . 12
3.2.2 Automatisierte Aufgabengenerierung (Richard Schröder) . . . 12
3.2.3 Kritische Reflexion (Richard Schröder) . . . 13
3.3 KI Reflexion (Enrico Ebert) . . . 13
3.3.1 KI als Co-Developer (Enrico Ebert) . . . 13
3.3.2 Kritische Reflexion (Enrico Ebert) . . . 14
3.4 KI Reflexion (Duy Tan Pham) . . . 14
3.4.1 KI als Co-Developer (Duy Tan Pham) . . . 14
3.4.2 Automatisierte Aufgabengenerierung (Duy Tan Pham) . . . 15
3.4.3 Kritische Reflexion (Duy Tan Pham) . . . 15
3.5 KI Reflexion (Kristian Popov) . . . 16
3.5.1 KI als Co-Developer (Kristian Popov) . . . 16
3.5.2 Automatisierte Aufgabengenerierung (Kristian Popov) . . . 17
3.5.3 Kritische Reflexion (Kristian Popov) . . . 17

4 Designentscheidungen der Fachmodule **18**
4.1 Turingmaschine (Richard Schröder) . . . 18
4.1.1 Entscheidungen in der Architektur (Richard Schröder) . . . 18
4.1.2 Entscheidungen im UI (Richard Schröder) . . . 19
4.1.3 Andere Entscheidungen (Richard Schröder) . . . 20
4.2 Endliche Automaten (Kristian Popov) . . . 20
4.2.1 Entscheidungen in der Architektur (Kristian Popov) . . . 20
4.2.2 Entscheidungen im UI (Kristian Popov) . . . 21
4.2.3 Andere Entscheidungen (Kristian Popov) . . . 22
4.3 Reguläre Sprachen (Kristian Popov) . . . 23
4.3.1 Entscheidungen in der Architektur (Kristian Popov) . . . 23
4.3.2 Entscheidungen im UI (Kristian Popov) . . . 24
4.3.3 Andere Entscheidungen (Kristian Popov) . . . 25
4.4 Zahlensysteme (Enrico Ebert) . . . 25
4.4.1 Anforderungen und Herausforderungen (Enrico Ebert) . . . 25
4.4.2 Architektur (Enrico Ebert) . . . 26

4.4.3 UI-Entscheidungen (Enrico Ebert) . . . 26
4.4.4 Organisation und State Management (Enrico Ebert) . . . 27
4.5 Moore- und Mealy-Automaten (Markus Nöth) . . . 27
4.5.1 Entscheidungen in der Architektur (Markus Nöth) . . . 27
4.5.2 Entscheidungen in der Benutzeroberfläche (Markus Nöth) . . . 28
4.5.3 Zustandsgraph (Markus Nöth) . . . 28
4.5.4 Konvertierung und Logikgatter (Markus Nöth) . . . 28
4.5.5 Zusammenfassung der Designentscheidungen (Markus Nöth) . . . 29
4.6 Disjunktive Normalform (Duy Tan Pham) . . . 29
4.6.1 Entscheidungen in der Architektur (Duy Tan Pham) . . . 29
4.6.2 Entscheidungen im UI (Duy Tan Pham) . . . 30
4.6.3 Andere Entscheidungen (Duy Tan Pham) . . . 31
4.7 Encoding (Enrico Ebert) . . . 31
4.7.1 Anforderungen und Herausforderungen (Enrico Ebert) . . . 31
4.7.2 Architektur (Enrico Ebert) . . . 31
4.7.3 Übungsmodus (Enrico Ebert) . . . 32
4.7.4 UI-Entscheidungen (Enrico Ebert) . . . 32
4.8 Java-Programmierumgebung (Markus Nöth) . . . 32
4.8.1 Aufbau und Architektur (Markus Nöth) . . . 33
4.8.2 Benutzeroberfläche und Bedienung (Markus Nöth) . . . 33
4.8.3 Kompilierung, Ausführung und Fehlerbehandlung (Markus Nöth) . . . 34
4.8.4 Architekturentscheidungen, Grenzen und Erweiterungsmöglichkeiten (Markus Nöth) . . . 34

5 Evaluation & Projekterfahrung 35
5.1 Qualitätssicherung (Enrico Ebert) . . . 35
5.1.1 CI/CD-Pipeline (Enrico Ebert) . . . 35
5.1.2 Testing-Strategie (Enrico Ebert) . . . 35
5.1.3 Manuelle Prüfung (Enrico Ebert) . . . 35
5.1.4 Erfahrungen (Enrico Ebert) . . . 36
5.2 Abgleich mit dem Lastenheft (Kristian Popov) . . . 36
5.3 Lessons Learned (Alle) . . . 37
5.4 Design-Iterationen (Duy Tan Pham) . . . 38

6 Fazit & Ausblick 39
6.1 Zusammenfassung der Projektergebnisse (Alle) . . . 39
6.2 Perspektiven (Kristian Popov) . . . 41

Anhang i
Abkürzungsverzeichnis . . . i
Literatur . . . ii

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Einleitung

Eine Arbeit von THWS Studenten.

1.1 Problemstellung (Enrico Ebert)

Die vermittelten Konzepte des Moduls „Grundlagen Informatik" stellen Studierende vor erhebliche Herausforderungen. Themen wie Turing-Maschinen, endliche Automaten, Moore- und Mealy-Automaten, Zahlensysteme sowie die Disjunktive Normalform sind durch einen hohen Abstraktionsgrad gekennzeichnet. Studierende müssen nicht nur die formalen Definitionen verstehen, sondern auch die dynamische Ausführung und Zustandsübergänge mental nachvollziehen können.

Erfahrungswerte zeigen, dass insbesondere die Visualisierung von Zustandsübergängen, das Verständnis der Bandbewegung bei Turing-Maschinen und die Umwandlung zwischen verschiedenen Automatenmodellen zu Verständnisschwierigkeiten führen. Traditionelle Lehrmethoden bieten oft nur statische Darstellungen in Vorlesungsfolien, die den dynamischen Charakter dieser Modelle nicht ausreichend vermitteln. Zudem fehlt es an interaktiven Übungsmöglichkeiten, die sofortiges Feedback geben und selbstständiges Experimentieren ermöglichen.

Die disjunktive Normalform erfordert das Verständnis komplexer logischer Umformungen, die ohne schrittweise Visualisierung schwer nachvollziehbar sind. Ähnlich verhält es sich mit Zahlensystemen und IEEE 754-Gleitkommazahlen, bei denen die binäre Repräsentation und die damit verbundenen Rundungsfehler für Anfänger schwer greifbar sind.

Aus diesen Erkenntnissen ergibt sich die Notwendigkeit einer interaktiven Lernplattform, die abstrakte Konzepte visualisiert, schrittweise Simulationen ermöglicht und Studierenden eigenständiges Üben mit direktem Feedback erlaubt.

1.2 Zielsetzung der Arbeit (Duy Tan Pham)

Ziel dieser Arbeit ist die Konzeption und Entwicklung einer webbasierten Lern- und Übungsplattform. Sie richtet sich vor allem an Studierende, die im Modul „Grundlagen Informatik" mit abstrakten und fehleranfälligen Themen arbeiten. Die Plattform soll diese Inhalte verständlich aufbereiten und das selbstständige Lernen, Üben und Kontrollieren von Lösungswegen unterstützen.

Die Anwendung gibt deshalb nicht nur fertige Ergebnisse aus. Interaktive Simulationen, Visualisierungen und schrittweise Erklärungen machen sichtbar, wie ein Ergebnis entsteht. Beispiele zeigen vorbereitete Lösungswege. In den Übungen bearbeiten die Lernenden Aufgaben selbst und erhalten eine unmittelbare fachliche Rückmeldung. Freie Simulationen ermöglichen es zusätzlich, eigene Eingaben und Modelle auszuprobieren.

Die visuelle Darstellung soll die formale Schreibweise ergänzen. Tabellen eignen sich für eine genaue Eingabe und Prüfung. Graphen, Diagramme und hervorgehobene Zwischenschritte machen dagegen Zustände, Übergänge und andere Zusammenhänge leichter erkennbar. Je nach Fachthema werden deshalb unterschiedliche Darstellungen miteinander verbunden.

Die einzelnen Themen sollen nicht wie voneinander getrennte Werkzeuge wirken. Eine gemeinsame Navigation, ein einheitlicher Aufbau und wiederkehrende Bedienmuster verbinden sie zu einer Plattform. Die Anwendung läuft vollständig im Browser und benötigt weder eine Installation noch ein Benutzerkonto oder eine serverseitige Verarbeitung. Die Oberfläche ist mehrsprachig. Eine helle und eine dunkle Darstellung unterstützt unterschiedliche Nutzungssituationen.

Kurze Tutorialvideos erleichtern den Einstieg in die einzelnen Themenbereiche. Sie zeigen die jeweilige Oberfläche und die wichtigsten Bedienabläufe, bevor die Lernenden mit den Beispielen und Übungen beginnen.

Der fachliche Schwerpunkt liegt auf den Themen aus Grundlagen Informatik. Sie bilden den Kern der Plattform und geben den Aufbau der einzelnen Themenbereiche vor. Im Projektverlauf kam mit Programmieren 1 ergänzend ein Lernbereich für Java hinzu, der denselben Aufbau nutzt.

1.3 Methodik (Markus Nöth)

Das Team arbeitete agil orientiert und iterativ, setzte dabei jedoch kein formales Vorgehensmodell wie Scrum oder Kanban ein. Stattdessen wurde eine leichtgewichtige und flexible Organisation gewählt, die sich gut mit den weiteren Anforderungen des Studiums vereinbaren ließ. Die Zeiträume zwischen den Abstimmungsterminen mit dem Auftraggeber wurden als Entwicklungszyklen verstanden, in denen Zwischenstände umgesetzt und anschließend überprüft wurden.

Git und der GitLab-Server der THWS bildeten die zentrale technische und organisatorische Arbeitsgrundlage. Neben der Versionsverwaltung wurde GitLab auch zur Aufgabenplanung und Koordination eingesetzt. Anstehende Arbeiten wurden als Work Items beziehungsweise Tasks erfasst, Teammitgliedern zugeordnet und über Milestones gebündelt. Die Milestones orientierten sich häufig an den nächsten Terminen mit Prof. Dr. Peter Braun und machten sichtbar, welche Arbeitspakete bis zum jeweiligen Zwischenziel bearbeitet werden sollten.

Für die technische Entwicklung wurde mit Feature-Branches, Merge Requests und Releases gearbeitet. Änderungen wurden zunächst auf eigenen Feature-Branches umgesetzt und anschließend über Merge Requests in den development-Branch integriert. Für einen erfolgreichen Merge war eine Zustimmung erforderlich. Zusätzlich musste die zugehörige Pipeline erfolgreich durchlaufen. Dadurch wurde ein einheitlicher Ablauf für die Integration von Änderungen geschaffen und gleichzeitig sichergestellt, dass mehrere Teammitglieder parallel an unterschiedlichen Modulen arbeiten konnten. Die Commit-Historie ergänzte diese Struktur, da die umgesetzten Änderungen mit Autor, Zeitpunkt und Message nachvollziehbar blieben.

Innerhalb des Teams fand einmal pro Woche ein festes gemeinsames Meeting am Dienstag statt. In diesen Treffen wurden der aktuelle Entwicklungsstand, seit dem letzten Treffen erledigte Aufgaben, anstehende Arbeitspakete, technische Probleme und offene Fragen besprochen. Bei Problemen wurden verschiedene Lösungsansätze gemeinsam entwickelt und gegeneinander abgewogen. Entscheidungen wurden grundsätzlich gemeinsam und möglichst konsensbasiert getroffen. Die Teammitglieder waren fachlich gleichgestellt und verfügten über keine unterschiedlichen Entscheidungsbefugnisse.

Markus übernahm zusätzlich die Funktion eines Teamkoordinators und organisatorischen Ansprechpartners. Dazu gehörten vor allem organisatorische Kommunikation und das Verfassen von E-Mails. Diese Rolle war keine hierarchische Führungsposition und brachte keine zusätzliche fachliche Entscheidungsmacht mit sich. Die inhaltliche und technische Verantwortung blieb innerhalb des Teams geteilt.

Die Aufgabenverteilung erfolgte flexibel. Bei der Zuordnung wurden persönliche Interessen und vorhandene Kenntnisse berücksichtigt. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, den Arbeitsaufwand möglichst gleichmäßig auf die Teammitglieder zu verteilen. Die jeweiligen Zuständigkeiten waren über die zugeordneten Work Items und Tasks in GitLab nachvollziehbar.

Der Auftraggeber, Prof. Dr. Peter Braun, wurde regelmäßig in den Entwicklungsprozess einbezogen. In den gemeinsamen Terminen stellte das Team den aktuellen Stand vor und holte

Feedback ein, das anschließend in die folgende Iteration einfloss.

Die Nachvollziehbarkeit des Projektfortschritts wurde insbesondere durch die in GitLab gepflegten Arbeitspakete, Milestones, Merge Requests und die Commit-Historie unterstützt. Dadurch ließen sich sowohl geplante Aufgaben als auch wesentliche technische Änderungen und deren Entwicklung über den Projektverlauf hinweg nachvollziehen.

2 Übergreifende Architektur & Systemdesign

2.1 Technologiestack (Richard Schröder)

Die Anwendung ist als Client-Webanwendung ohne eigenes Anwendungsbackend umgesetzt. Simulationen, Java-Kompilierung und Speicherung laufen im Browser. Ein Webserver liefert nur die statischen Build-Artefakte aus; die Anwendung kann deshalb auch lokal bereitgestellt werden. React und TypeScript wurden zu Beginn des Projekts festgelegt, React 19 bildet die Benutzeroberfläche, während TypeScript unter anderem Simulator-Konfigurationen, Laufzeitzustände und Transfer-Codecs typisiert. Der React Router lädt die Komponenten der Seiten und Themen erst beim Aufruf der jeweiligen Route, sodass sie nicht Teil des initial geladenen JavaScript-Bundles sein müssen.

Vite dient als lokaler Entwicklungsserver und erzeugt den statischen Build für das Deployment. Die Unit-Tests werden mit Vitest ausgeführt.

Das Styling basiert auf Tailwind CSS 4, Utility-Klassen und zentralen CSS-Variablen für Farben und weitere Darstellungswerte. Das Projekt enthält die Konfiguration und die Tailwind-Styles von `shadcn/ui`, verwendet aber auch eigene Komponenten unter den Shared Components. Lucide React stellt die Icons als React-Komponenten bereit.

Zustand verwaltet den eingeklappten Zustand der Sidebar, Theme, Schriftart und den aktiven Simulatortransfer. Theme und Schriftart werden im Local Storage gespeichert; der Sidebar-Zustand wird nicht gespeichert. Die fachlichen Zustände der Simulatoren verbleiben in den jeweiligen Hooks und Domänenmodellen. Der globale Zustand bleibt damit auf Werte beschränkt, die mehrere Komponenten benötigen.

Für die Internationalisierung kommen i18next und react-i18next zum Einsatz. Die Anwendung unterstützt Deutsch und Englisch; die Übersetzungen der Themen werden abhängig von der gewählten Sprache geladen.

Im Java-Bereich ist Monaco als Editor eingebunden. Ein OpenJDK-Compiler kompiliert den Java-Code mit `javac` in einem Web Worker. TeaVM überführt den kompilierten Code anschließend in WebAssembly, das der Browser ausführt.

Fallow prüft den TypeScript-Code auf Dead Code, Duplikate und Code-Health einschließlich Komplexität und großer Funktionen sowie auf Architektur- und Abhängigkeitsprobleme. Die Ergebnisse weisen auf nicht verwendete Bestandteile, Kopien und auffällige Abhängigkeiten hin.

Die Versionsverwaltung erfolgt mit Git. Das zentrale Repository und die automatisierten Abläufe liegen im GitLab der THWS. GitLab CI führt Formatierungs- und Lint-Prüfungen, Unit-Tests, den Build, E2E-Tests mit Playwright sowie die Lighthouse-Prüfung aus. Die Umsetzung der Pipeline und des GitLab Runners wird in Kapitel 5.1 behandelt.

2.2 Modulare Softwarearchitektur (Markus Nöth)

Die Softwarearchitektur der Lernplattform wurde mit dem Ziel entwickelt, neue Lernmodule und Themen möglichst einfach ergänzen und bestehende Inhalte unabhängig voneinander weiterentwickeln zu können. Die Plattform gliedert sich dazu fachlich in Lernmodule, beispielsweise Grundlagen der Informatik oder Programmieren 1. Innerhalb dieser Lernmodule befinden sich einzelne Topics, welche jeweils ein konkretes Themengebiet abbilden. Die technische Umsetzung eines Topics ist weitgehend von anderen Topics getrennt und enthält die jeweils benötigten fachlichen Inhalte, Übungen, Beispiele und Simulationslogiken.

Wiederkehrende Funktionen und Oberflächenelemente werden dagegen nicht innerhalb jedes Topics erneut implementiert, sondern als gemeinsame Softwarekomponenten bereitgestellt. Dazu gehören insbesondere die grundlegende Seitenstruktur, Navigationselemente, die Darstellung von Übungen und Beispielen sowie die Einbettung der jeweiligen Simulationen. Ein Topic ergänzt diese gemeinsame Struktur hauptsächlich um seine spezifischen Lerninhalte und seine fachliche Logik. Dadurch entsteht für die Nutzer über unterschiedliche Themen hinweg ein weitgehend einheitlicher Aufbau, während die einzelnen Themen technisch getrennt weiterentwickelt werden können.

Eine zentrale Rolle innerhalb der Architektur übernimmt der Modulkatalog als Single Source of Truth für die Metadaten der verfügbaren Lernmodule und Topics. In diesem werden unter anderem die technischen Kennungen, Bezeichnungen, Routen, Darstellungsinformationen und die Zuordnung der Topics zu den jeweiligen Lernmodulen zentral verwaltet. Auch für Import- und Exportfunktionen benötigte eindeutige Topic-Kennungen werden dort beziehungsweise in einer zugehörigen zentralen Definition hinterlegt. Diese Kennungen ermöglichen es, exportierte Daten eindeutig dem zugehörigen Topic zuzuordnen.

Aus den zentral hinterlegten Informationen werden verschiedene Bereiche der Anwendung abgeleitet. Dazu zählen beispielsweise die Navigation, die Auswahl der verfügbaren Lernmodule, die Topic-Übersichten sowie die benötigten Routen. Dadurch müssen Informationen zu einem neuen Topic nicht redundant an mehreren Stellen der Anwendung gepflegt werden. Wird ein neues Topic nach dem vorgesehenen Schema implementiert und anschließend zentral registriert, kann es von den entsprechenden Bereichen der Plattform automatisch berücksichtigt werden. Die Single Source of Truth bezieht sich dabei bewusst auf die strukturellen Metadaten der Lernmodule und Topics. Die eigentlichen Lerninhalte, Übungen und Simulationslogiken verbleiben innerhalb der jeweiligen fachlichen Softwarekomponenten.

Ein weiteres Element der Architektur ist Lazy Loading. Die einzelnen Lernmodule und Topics werden nicht vollständig beim initialen Laden der Anwendung geladen, sondern erst dann, wenn der Nutzer den entsprechenden Bereich aufruft. Dies ist insbesondere bei einer Lernplattform relevant, da unterschiedliche Topics teilweise umfangreiche und voneinander unabhängige Simulationen enthalten. Ein Nutzer, der beispielsweise nur ein bestimmtes Thema bearbeiten möchte, muss dadurch nicht bereits beim Start die Implementierungen aller anderen Lernbereiche laden. Neben einer Reduzierung des initial benötigten Ladezeit unterstützt dieses Vorgehen zugleich die modulare Trennung der einzelnen fachlichen Bereiche.

Zur Vereinheitlichung der Topics wurde außerdem eine gemeinsame Topic-Struktur entwickelt. Die meisten Themen folgen grundsätzlich demselben Aufbau aus Übersicht, Übungen, Beispielen und einer interaktiven Simulation. Die Steuerung dieser Bereiche sowie wiederkehrende Funktionen werden durch gemeinsame Softwarekomponenten übernommen. Die fachlichen Inhalte selbst werden anschließend vom jeweiligen Topic bereitgestellt. Dadurch wird vermieden, dass identische Navigations-, Übungs- oder Simulationslogik für jedes neue Thema erneut implementiert werden muss. Gleichzeitig bleibt ausreichend Freiheit für die unterschiedlichen fachlichen

Anforderungen der einzelnen Topics.

Neben der Wiederverwendung gemeinsamer Oberflächen- und Steuerungskomponenten findet in einzelnen Fällen auch eine fachliche Wiederverwendung zwischen Topics statt. Dies betrifft insbesondere Themen, die inhaltlich unmittelbar aufeinander aufbauen bzw. von einander abhängen. So verwendet beispielsweise die Umsetzung regulärer Sprachen Teile der bereits vorhandenen Logik für endliche Automaten. Ebenso greifen Moore- und Mealy-Automaten auf bereits vorhandene Logik aus dem Bereich der disjunktiven Normalform zurück. Diese Abhängigkeiten wurden bewusst zugelassen, da die jeweiligen Themen fachlich eng miteinander verbunden sind und eine erneute Implementierung derselben Logik zu unnötiger Duplikation geführt hätte.

Diese direkte Wiederverwendung stellt gleichzeitig einen bewussten Architekturkompromiss dar. Die betroffenen Topics sind dadurch nicht vollständig voneinander entkoppelt. Für den aktuellen Umfang der Plattform mit wenigen, fachlich eng zusammenhängenden Lernmodulen wurde diese Lösung als angemessen betrachtet. Sollte die Plattform zukünftig deutlich erweitert und beispielsweise für eine größere Anzahl unterschiedlicher Studienmodule eingesetzt werden, ist davon auszugehen, dass ein Großteil der neuen Themen keine derart engen fachlichen Abhängigkeiten besitzt. Falls sich dennoch weitere mehrfach benötigte Fachlogik ergibt, könnte diese zukünftig aus den einzelnen Topics herausgelöst und als gemeinsame fachliche Softwarekomponente bereitgestellt werden.

Die Architektur unterstützt insbesondere die Erweiterbarkeit der Plattform. Neue Lernmodule können als eigenständige Bereiche ergänzt und anschließend zentral registriert werden. Innerhalb eines bestehenden Lernmoduls können wiederum neue Topics nach der gemeinsamen Struktur hinzugefügt werden. Navigation, Routing und verschiedene Übersichten greifen auf die zentrale Definition zurück und müssen daher nicht für jedes neue Thema unabhängig angepasst werden. Gleichzeitig befinden sich die fachlichen Implementierungen überwiegend in getrennten Bereichen, sodass mehrere Themen parallel entwickelt und bestehende Topics verändert werden können, ohne die gesamte Anwendung strukturell anpassen zu müssen.

Insgesamt verbindet die Architektur damit eine zentrale Verwaltung der Plattformstruktur mit einer dezentralen Organisation der fachlichen Inhalte. Gemeinsame Softwarekomponenten reduzieren redundante Implementierungen, während die Trennung der Topics eine möglichst unabhängige Weiterentwicklung ermöglicht. Lazy Loading verhindert zusätzlich, dass sämtliche Lernbereiche bereits beim Start der Anwendung geladen werden müssen. Die gewählte Struktur ist damit auf den aktuellen Umfang des Projekts zugeschnitten, bietet gleichzeitig jedoch eine Grundlage dafür, zukünftig weitere Lernmodule und Topics in die Plattform aufzunehmen.

2.3 Unified UI-Konzept (Duy Tan Pham)

Das Unified UI-Konzept verbindet die unterschiedlichen Themenbereiche zu einer einheitlichen Plattform, statt sie wie einzelne Systeme nebeneinanderzustellen. Kopfbereich, Seitenleiste und Fußbereich bilden einen gemeinsamen Rahmen. Die Navigation wird aus dem zentralen Modulkatalog erzeugt. Dadurch führen dieselben Informationen zu den Einträgen in der Seitenleiste, den Routen und den Übersichtsseiten.

Die Themenbereiche verwenden mit `ModuleTopicPage` denselben grundlegenden Seitenaufbau. Die Inhalte sind in Übersicht, Übungen, Beispiele und Simulation gegliedert. Gemeinsame Komponenten stellen unter anderem Aufgaben, Tabellen, Dialoge, Rückmeldungen und Simulationsbereiche dar. Ein ausgewähltes Beispiel oder eine Aufgabe kann dadurch nach einem wiederkehrenden Ablauf in der Simulation geöffnet und bearbeitet werden.

Auch die visuelle Gestaltung wird zentral zusammengehalten. CSS-Variablen legen Farben und Zustände für die helle und dunkle Darstellung fest. Gemeinsame Stilregeln sorgen für einheitliche Abstände und Typografie. Themenspezifische Akzentfarben erleichtern die Orientierung, ohne den gemeinsamen Stil zu verlassen. Wiederkehrende Symbole, Schaltflächen und Rückmeldungen verhalten sich in den verschiedenen Bereichen gleich. Eingabe, Ergebnis und Erklärung bleiben dabei erkennbar voneinander getrennt.

Die gemeinsame Oberfläche schreibt den Fachthemen nicht dieselbe Visualisierung vor. Tabellen bleiben dort erhalten, wo Zustände, Werte oder Übergänge genau eingegeben und geprüft werden müssen. Graphen, Logikdiagramme und schrittweise Hervorhebungen ergänzen diese Darstellung, wenn Beziehungen oder Abläufe dadurch leichter zu erkennen sind. So kann jedes Fachthema die passende Darstellungsform nutzen und trotzdem den gemeinsamen Bedienmustern folgen.

Die gemeinsame Internationalisierung stellt die Oberfläche in mehreren Sprachen bereit. Sie schafft zugleich eine einheitliche Grundlage für die verwendeten Fachbegriffe. Die Oberfläche ist zunächst für die Arbeit am Desktop ausgelegt und passt sich kleineren Bildschirmbreiten an. Komplexe Tabellen und Simulatoren behalten dabei den Platz, den sie für eine verständliche Darstellung benötigen.

Für Tutorialvideos gibt es einen gemeinsamen Bereich und eine wiederverwendbare Videokomponente. Dadurch sind die Einführungsvideos in derselben Form in die Themenübersichten eingebunden.

Das gemeinsame Bedienkonzept vereinheitlicht nur die wiederkehrenden Teile. Fachliche Inhalte, Prüfregeln und spezielle Visualisierungen bleiben im jeweiligen Themenbereich. So entsteht eine erkennbare Plattform, ohne die unterschiedlichen Anforderungen der Fachthemen in eine zu allgemeine Komponente zu zwingen.

2.4 Simulator-Architektur (Richard Schröder)

Turingmaschinen, endliche Automaten sowie Moore- und Mealy-Automaten verwenden dieselbe Simulationsengine. Ihre Klassen implementieren `ISimulator<TConfig, TState>`. Das Interface umfasst Initialisierung, Schritt, Rückschritt, Reset, Konfiguration, aktuellen Zustand und eine Prüfung ob der Haltezustand erreicht wurde. Es verbindet damit die fachliche Simulationslogik mit der Steuerung, ohne eine konkrete Darstellung vorzuschreiben.

Der Hook `useSimulationEngine` verwaltet Ausführungsstatus, Geschwindigkeit, Browser-Timer und Fehlerbehandlung. Nach einem Schritt übernimmt er den Zustand des Simulators in den React-State. Alle vier Maschinentypen erhalten über den Hook und die gemeinsamen Simulator-Controls Play, Pause, Schritt, Rückschritt, Reset und Geschwindigkeitssteuerung, während ihre Klassen die jeweiligen Zustandsübergänge ausführen.

Ein weiterer Maschinentyp benötigt eine Implementierung des Interfaces, einen modulspezifischen Hook-Aufruf und die Anbindung an eine Laufzeitansicht. Die allgemeine Timerlogik und die vorhandenen Simulator-Controls können dabei unverändert bleiben. Eine Einschränkung liegt im Interface selbst: `stepBack` ist für jede Implementierung verpflichtend, damit setzt der Rückschritt eine gespeicherte Zustandshistorie voraus.

2.5 Datenmodellierung und Transfer (Richard Schröder)

Die Simulatoren trennen die editierbare Konfiguration von den Daten einer laufenden Ausführung. `TMProgram`, `FAProgram`, `MooreProgram` und `MealyProgram` enthalten Zustände, Alphabet, Übergänge und Startzustand. Die Übergänge liegen als verschachtelte `Record`-Strukturen vor,

Zustandsnamen und Symbole werden als Zeichenketten gespeichert. Bei Turingmaschinen sowie Moore- und Mealy-Automaten gehört das Eingabewort zum Programm, bei endlichen Automaten zum Laufzeitzustand.

`TMRuntime` speichert aktuellen Zustand, Band, Kopfposition und Haltegrund. `FARuntime` hält die Position im Eingabewort und den Zustandsverlauf. `MooreRuntime` und `MealyRuntime` speichern Zustands- beziehungsweise Übergangsverläufe; bei Mealy-Automaten kommen die ausgegebenen Symbole hinzu. Die Schrittausführung verändert diese fachlichen Werte. Geöffnete Dialoge und Animationen bleiben dagegen als kurzfristige Zustände in den React-Komponenten.

Das DNF-Modul führt Ausdrücke, Wahrheitstabellen und Antworten getrennt. Im Zahlensystem-Simulator bündelt `NumberSystemState` mit `activeMode` die Daten für Ganzzahlen, negative Zahlen, Brüche, IEEE 754 und arithmetische Aufgaben. Der Java-Simulator überträgt den Quelltext als Zeichenkette.

Für den Austausch definiert `ISimulatorTransferCodec<TValue>` die Methoden `exportValue` und `importValue`. Sie erzeugen einen Transfer-String beziehungsweise rekonstruieren daraus den fachlichen Wert. Beide Methoden dürfen direkt oder als `Promise` antworten, weil Formate wie der Java-Codec die asynchronen Browser-APIs `CompressionStream` und `DecompressionStream` verwenden. Local Storage selbst arbeitet synchron.

`SimulatorStringTransferBox` stellt das Eingabefeld und die Aktionen zum Erzeugen, Kopieren und Laden eines Transfer-Strings bereit. Das Training Center speichert den vom fachlichen Codec erzeugten Payload getrennt mit einem Bezeichner im Local Storage. Der Autosave exportiert den aktuellen Wert standardmäßig alle zehn Sekunden und beim Aufräumen des Hooks. Beim Import wird der Bezeichner geprüft, bevor der Wert an den fachlichen Codec gelangt.

Mehrere Codecs schreiben ihre Daten mit `BitWriter` und lesen sie mit `BitReader`. Die Bits werden als Base64URL-Zeichenkette übertragen. Versionsfelder, Größenlimits, IDs und Füllbits begrenzen und prüfen das Format. Gegenüber einem lesbaren Textformat entstehen kürzere Transfer-Strings; ohne passenden Decoder ist der Inhalt jedoch nicht lesbar.

Der Turingmaschinen-Codec normalisiert Programme, entfernt nicht verwendete Zustände und Symbole und vergibt numerische IDs. Für Symbole wählt er zwischen einer festen Registry und UTF-8. Für Übergänge erzeugt er dichte und dünn besetzte Kandidaten, jeweils mit und ohne Dictionary, und exportiert den Kandidaten mit der geringsten Bitlänge. So richtet sich die Länge des Transfer-Strings nach der Struktur des jeweiligen Programms.

Der Java-Codec verwendet direkte Tokens, deflatierte Tokens oder deflatiertes UTF-8 und wählt die kürzeste erzeugte Darstellung. Beim Import prüft er Größenlimits sowie das Token- und UTF-8-Format.

3 Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Projekt

3.1 KI-Reflexion (Markus Nöth)

Die folgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf meine persönliche Arbeitsweise mit künstlicher Intelligenz innerhalb des Projekts. Sie sollen darstellen, wie ich KI im Entwicklungsprozess eingesetzt habe, und treffen keine Aussage darüber, mit welchen Methoden oder Werkzeugen die anderen Teammitglieder gearbeitet haben. Für mich lag der Schwerpunkt nicht auf einer vollständig autonomen Codegenerierung, sondern auf einer Zusammenarbeit zwischen Entwickler und KI. Zum Einsatz kamen insbesondere ChatGPT und Codex sowie teilweise Claude und Claude Code. Zusätzlich testete ich unter anderem Gemini und Kimi. Für frühe

Entwürfe der Benutzeroberfläche verwendete ich Google Stitch und überarbeitete die Ergebnisse anschließend in Figma.

Ich nutzte KI in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung: für Brainstorming, die Diskussion und Gegenprüfung von Architekturentscheidungen, Implementierung, größere Refactorings, Fehleranalyse, Tests, das Verständnis bestehender Implementierungen und die Vorbereitung von Dokumentation. Innerhalb von ChatGPT verwendete ich dabei sowohl den normalen Chat-Modus als auch bei besonders umfangreichen Recherche- und Analyseaufgaben den Deep-Research-Modus. Anforderungen, Architekturentscheidungen und die endgültige Bewertung einer Lösung blieben dabei bei mir beziehungsweise wurden bei übergreifenden Entscheidungen im Team abgestimmt.

3.1.1 KI als Co-Developer (Markus Nöth)

Die Gestaltung meiner Prompts passte ich an die jeweilige Aufgabe an. Für Brainstorming, kleinere Verbesserungen oder die Diskussion von Alternativen verwendete ich meistens kurze Prompts, die aus einer möglichst klaren Problembeschreibung und einer konkreten Fragestellung bestanden. Nach meiner Erfahrung führten unnötig lange oder bereits zu stark eingeschränkte Prompts bei solchen Aufgaben häufiger dazu, dass sich das Modell auf Details konzentrierte, die für die eigentliche Fragestellung nicht entscheidend waren.

Bei komplexeren Funktionen arbeitete ich dagegen meistens mehrstufig nach einem *Concept-first*-Ansatz. Im ersten Schritt beschrieb ich das eigentliche Problem und erläuterte meine grobe Vorstellung einer möglichen Lösung. Fachliche Anforderungen und notwendige technische Einschränkungen gab ich bereits an, ließ die konkrete Umsetzung jedoch bewusst noch offen. Anschließend ließ ich die KI den Ansatz bewerten, nach fehlenden Anforderungen suchen und auf mögliche Nachteile oder alternative Lösungen hinweisen.

Das erhaltene Feedback übernahm ich nicht automatisch. Ich prüfte die vorgeschlagenen Punkte und übernahm nur diejenigen, die aus meiner Sicht zum gewünschten Verhalten und zur bestehenden Architektur passten. Erst danach formulierte ich einen konkreteren Implementierungsauftrag. In diesem zweiten Schritt gab ich wesentlich genauer vor, welche Entscheidungen bereits getroffen waren, welche Funktionen benötigt wurden, welche Namenskonventionen einzuhalten waren und welche bestehenden Komponenten wiederverwendet werden sollten. Größere Funktionen teilte ich bei Bedarf weiter auf und ließ sie über mehrere aufeinanderfolgende Prompts implementieren.

Mein typischer Arbeitsablauf bestand dadurch aus den Schritten *Konzeption, Feedback, Umsetzung, Prüfung und iterative Verbesserung*. Bei komplexeren Aufgaben verwendete ich Codex teilweise ausdrücklich zunächst nur im Planungsmodus beziehungsweise forderte ihn auf, vorhandenen Code und Architektur zu analysieren, ohne Dateien zu verändern. Erst wenn ich den daraus entstandenen Plan geprüft hatte, durfte mit der eigentlichen Implementierung begonnen werden.

Für zusammenhängende Problemstellungen versuchte ich möglichst denselben Chat-Kontext beizubehalten. Dadurch waren vorherige Entscheidungen, bekannte Fehler und bereits ausprobierte Lösungswege weiterhin bekannt. Wenn sich ein Gespräch jedoch wiederholt in eine Richtung entwickelte, die nicht mehr zu meinem eigentlichen Ziel passte, begann ich teilweise bewusst einen neuen Chat mit reduziertem Kontext. Nach meiner persönlichen Erfahrung half dies in manchen Situationen dabei, bereits entstandene falsche Annahmen nicht über mehrere weitere Antworten fortzuführen.

Bei wichtigen Konzepten und Architekturentscheidungen nutzte ich teilweise zusätzlich eine unabhängige Gegenprüfung. Einen beispielsweise im Planungsmodus von Codex erstellten

Lösungsweg übergab ich dafür in einen neuen ChatGPT-Kontext, teilweise auch in den Deep-Research-Modus oder an ein anderes Modell wie Claude beziehungsweise Claude Code, und ließ ihn erneut kritisch bewerten. Vereinzelt verwendete ich dafür auch Gemini oder Kimi. Die Gegenprüfung behandelte ich nicht als Beweis für die Korrektheit einer Lösung, sondern als zusätzliche Perspektive, um weitere Alternativen, Risiken oder bislang übersehene Punkte zu erkennen. In meiner praktischen Arbeit erzielte ich persönlich mit ChatGPT beziehungsweise Codex und Claude beziehungsweise Claude Code die für mich zuverlässigsten und am natürlichsten nutzbaren Ergebnisse.

Ein Beispiel für eine bewusst gegen eine KI-Empfehlung getroffene Architekturentscheidung war der zentrale Modulkatalog. Für den zunächst kleinen Projektumfang wurde mir teilweise vorgeschlagen, eine solche Abstraktion erst später einzuführen. Da die Erweiterbarkeit der Lernplattform für uns jedoch von Beginn an ein wichtiges Ziel war, entschieden wir uns bewusst dagegen und planten den zentralen Modulkatalog bereits früh ein. Die KI lieferte damit Argumente und Alternativen, die eigentliche Entscheidung wurde jedoch anhand des Projektziels selbst beziehungsweise im Team getroffen.

Auch für Benutzeroberflächen nutzte ich KI gezielt zur Exploration verschiedener Varianten. Teilweise ließ ich eine erste Umsetzung erstellen, sicherte die Änderungen anschließend über einen Git-Stash und ließ auf Grundlage des vorherigen Ausgangszustands eine alternative Variante erzeugen. Danach konnte ich beide Versionen nacheinander ausprobieren und beurteilen, welche sich hinsichtlich Bedienung und gewünschtem Verhalten besser anfühlte. Die ausgewählte Variante diente anschließend als Grundlage für die weitere Entwicklung.

Ein konkretes Beispiel für den Einsatz mehrerer KI-Werkzeuge war die Entwicklung der grundlegenden Benutzeroberfläche. Erste Ideen und Prototypen erzeugte ich mit Google Stitch. Verschiedene Ansätze wurden ausprobiert und teilweise miteinander kombiniert. Den daraus entstandenen Entwurf überarbeitete ich anschließend manuell in Figma. Daraus entwickelte sich die grundlegende Aufteilung der Plattform in Header, Sidebar und Content-Bereich. Diese Vorlage gab ich danach an Codex weiter und ließ sie als Ausgangspunkt für die tatsächliche React-Anwendung umsetzen und anschließend iterativ weiterentwickeln.

Besonders gut eigneten sich die Agenten auch für größere Refactorings. Wenn beispielsweise eine Ordnerstruktur verändert, eine neue gemeinsame Komponente eingeführt oder ein bestehendes Interface auf mehrere Topics übertragen werden sollte, konnte ich die gewünschte Zielarchitektur beschreiben und Codex anschließend die betroffenen Abhängigkeiten im gesamten Projekt analysieren lassen. Änderungen, die manuell viele wiederkehrende Anpassungen in unterschiedlichen Dateien benötigt hätten, konnten dadurch vergleichsweise effizient durchgeführt werden. Entscheidend blieb dabei, vorher möglichst klar festzulegen, wie die Zielstruktur aussehen sollte und welche Architekturgrenzen erhalten bleiben mussten.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil meiner Arbeitsweise war die automatisierte Überprüfung von Änderungen mit Playwright über eine MCP-Anbindung. Nach einer Implementierung konnte Codex auf die laufende Anwendung zugreifen, selbst durch die Benutzeroberfläche navigieren, Schaltflächen betätigen und überprüfen, ob das tatsächliche Verhalten der zuvor beschriebenen Anforderung entsprach. Die gleiche Infrastruktur verwendete ich auch, um Testfälle durch den Agenten erstellen und anschließend direkt an der Anwendung überprüfen zu lassen.

Dadurch entstand teilweise ein geschlossener agentischer Entwicklungszyklus aus *Implementieren, Anwendung ausführen, testen, Fehler erkennen und korrigieren*. Dabei wurden auch Probleme gefunden, die mir beim vorherigen manuellen Testen nicht aufgefallen waren. So konnten beispielsweise fehlerhafte Zustände einzelner Bedienelemente erkannt werden, bei denen eine Schaltfläche nicht freigeschaltet wurde, obwohl dies nach dem vorgesehenen Programmablauf

der Fall hätte sein müssen.

Trotz dieser Möglichkeiten gab ich den Agenten nicht uneingeschränkten Zugriff auf meine Entwicklungsumgebung. Projektdateien durften verändert werden, Installationen und bestimmte Shell-Kommandos mussten jedoch von mir bestätigt werden. Commits ließ ich grundsätzlich nicht durch den Agenten erstellen. Vor der Übernahme größerer Änderungen kontrollierte ich die Git-Diffs beziehungsweise die Änderungen im Working Tree. Wurden Dateien verändert, die nach meiner Vorgabe nicht Bestandteil der Aufgabe sein sollten, setzte ich diese Änderungen zurück. Git diente damit neben der Versionsverwaltung auch als Kontroll- und Abnahmeschicht für KI-generierte Änderungen.

Die Intensität meiner manuellen Kontrolle hing von der jeweiligen Änderung ab. Bei fachlicher Logik, beispielsweise bei den Automaten oder der Java-Ausführung, testete ich die Implementierungen mit eigenen Beispielen und prüfte, ob das tatsächliche Ergebnis meiner Erwartung entsprach. Bei technisch interessanten oder kritischen Bereichen las ich zusätzlich den erzeugten Code, um die Funktionsweise nachvollziehen zu können. Bei kleineren visuellen UI-Änderungen stand dagegen stärker das sichtbare Ergebnis im Vordergrund, da eine vollständige manuelle Analyse jeder erzeugten Codezeile dort aus meiner Sicht keinen entsprechenden Mehrwert gebracht hätte.

KI nutzte ich außerdem, um bestehenden Code schneller zu verstehen. Wenn ich beispielsweise nachvollziehen wollte, wie ein anderes Teammitglied eine bestimmte Funktion umgesetzt hatte oder ob sich Teile davon wiederverwenden ließen, ließ ich mir den Datenfluss und die beteiligten Komponenten erklären. Dabei bat ich möglichst auch um konkrete Dateiverweise, sodass ich die Erklärung anschließend direkt im Projekt überprüfen konnte.

3.1.2 Automatisierte Aufgabengenerierung (Markus Nöth)

KI nutzte ich während der Entwicklung ebenfalls zur Erstellung und Variation von Lernaufgaben. Sprachmodelle konnten dabei beispielsweise Vorschläge für Aufgabenstellungen, unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, Eingabewerte, erwartete Ergebnisse und mögliche Testfälle erzeugen. Besonders bei mehreren ähnlichen Aufgaben ließ sich dadurch schnell eine größere Anzahl an Varianten entwerfen.

Die erzeugten Vorschläge wurden anschließend nicht ungeprüft übernommen. Entscheidend war insbesondere die fachliche Kontrolle, ob Aufgabenstellung, erwartete Lösung und Schwierigkeit tatsächlich zum jeweiligen Lerninhalt passten. Geeignete Vorschläge konnten anschließend als feste Aufgaben übernommen oder als Grundlage für die Implementierung von Aufgabengeneratoren verwendet werden.

Für mich lag der Vorteil an dieser Stelle insbesondere darin, dass die KI schnell Varianten und Ideen erzeugen konnte, während die eigentliche Auswahl und fachliche Einordnung weiterhin beim Entwickler blieb. Dadurch ließ sich der zeitintensive erste Entwurf einer größeren Anzahl ähnlicher Aufgaben deutlich beschleunigen.

3.1.3 Kritische Reflexion (Markus Nöth)

Der intensive Einsatz von KI hat meinen Entwicklungsprozess in vielen Bereichen deutlich beschleunigt. Besonders hilfreich war für mich die Möglichkeit, schnell erste Lösungsansätze zu erzeugen, größere bestehende Codebereiche analysieren zu lassen, umfangreiche Refactorings durchzuführen und mehrere Varianten einer Idee auszuprobieren, ohne jede davon zunächst vollständig selbst implementieren zu müssen. Dadurch konnte ich mehr Zeit auf die Bewertung der Ansätze und auf übergeordnete Architekturentscheidungen verwenden.

Gerade größere Architekturänderungen zeigten für mich einen wesentlichen Vorteil agentischer Entwicklung. Sobald die gewünschte Zielstruktur ausreichend klar beschrieben war, konnte ein Agent Änderungen über viele zusammenhängende Dateien hinweg durchführen und dabei vorhandene Interfaces, Komponenten und Abhängigkeiten berücksichtigen. Tätigkeiten, die bei manueller Umsetzung hauptsächlich aus wiederholtem Anpassen ähnlicher Codebereiche bestanden hätten, ließen sich dadurch deutlich beschleunigen.

Gleichzeitig zeigte sich, dass KI nicht bei jeder Aufgabe automatisch Zeit spart. Teilweise waren für eine vergleichsweise kleine Änderung mehrere Prompts notwendig, bis das Ergebnis tatsächlich meiner Vorstellung entsprach. In solchen Situationen wäre eine direkte manuelle Änderung teilweise schneller gewesen. Besonders bei sehr spezifischen UI-Anpassungen oder kleinen Korrekturen entschied ich mich deshalb regelmäßig dafür, Änderungen selbst vorzunehmen, anstatt weitere Prompt-Schleifen zu erzeugen.

Eine weitere Grenze besteht darin, dass eine KI eine technisch plausible Lösung liefern kann, die dennoch nicht das eigentliche Problem löst oder nicht zur vorhandenen Architektur passt. Deshalb behandelte ich Antworten nicht als automatisch richtige Lösungen. Ein Beispiel hierfür zeigte sich bei der Java-Programmierumgebung. Die Verwendung eines realen Java-Compilers löste zunächst die eigentliche Kompilierung, bei der weiteren Analyse wurde jedoch deutlich, dass Funktionen wie `System.in` beziehungsweise die Verwendung eines `Scanner` in der browserbasierten Umgebung zusätzliche Anforderungen erzeugten, die in der ursprünglichen Idee noch nicht berücksichtigt worden waren.

Besonders sinnvoll empfand ich KI als zusätzlichen Reviewer und Tester. Durch Playwright in Verbindung mit MCP konnte der Agent Änderungen nicht nur erstellen, sondern das Ergebnis anschließend selbst an der laufenden Anwendung überprüfen. Dadurch konnten Fehler oder Randfälle sichtbar werden, an die ich bei der ursprünglichen Implementierung nicht gedacht hatte. Die automatisierte Überprüfung ersetzte dabei nicht meine eigene Abnahme, verkürzte aber den Feedback-Zyklus zwischen Implementierung und Korrektur erheblich.

Auch die Gegenprüfung mit einem zweiten Modell war für mich hilfreich. Sie stellt keine Garantie für eine fachlich richtige Entscheidung dar, verhindert aber teilweise, dass ausschließlich die Annahmen eines einzelnen Gesprächsverlaufs weitergeführt werden. Besonders bei komplexen Konzepten und Architekturentscheidungen erhielt ich dadurch zusätzliche Argumente oder Lösungsvarianten, die ich anschließend selbst bewerten konnte.

Durch diese Arbeitsweise hat sich für mich vor allem die Rolle des Entwicklers verändert. Der Schwerpunkt liegt bei intensivem KI-Einsatz weniger darauf, jede einzelne Codezeile selbst zu schreiben. Stattdessen gewinnen höherliegende Aufgaben an Bedeutung: Anforderungen müssen präzise verstanden und formuliert, Architekturentscheidungen getroffen, mögliche Lösungen miteinander verglichen und die Ergebnisse anschließend fachlich und technisch bewertet werden. Die KI kann verschiedene Lösungswege erzeugen und Argumente dafür liefern, kann aber nicht zuverlässig allein entscheiden, welche Lösung innerhalb des konkreten Projektkontexts tatsächlich die richtige ist.

Ein Bereich, den die KI in unserem Projekt ebenfalls nicht ersetzte, war die Kommunikation mit dem Auftraggeber und die Koordination innerhalb des Teams. Anforderungen ergeben sich nicht ausschließlich aus einer technischen Beschreibung, sondern auch aus Gesprächen, Rückfragen, Feedback und teilweise aus dem Verständnis dessen, was ein Auftraggeber mit einer Aussage tatsächlich erreichen möchte. Nach meiner Erfahrung unterscheidet sich diese zwischenmenschliche Kommunikation deutlich von der reinen Interaktion mit einem Sprachmodell. Die daraus gewonnenen Informationen mussten anschließend in konkrete Anforderungen übersetzt und bei der weiteren Entwicklung berücksichtigt werden.

Technisch wäre es denkbar, diesen Prozess zukünftig noch weiter zu automatisieren, beispielsweise indem ein KI-Agent direkt an Besprechungen teilnimmt, daraus Aufgaben ableitet und anschließend weitere Agenten mit der Umsetzung beauftragt. In diesem Projekt blieb diese Verantwortung jedoch bewusst beim Menschen. Für mich zeigte sich dadurch, dass KI die eigentliche Entwicklungsarbeit stark beschleunigen kann, während Aufgaben wie Zieldefinition, Priorisierung, Kommunikation und Verantwortung weiterhin eine zentrale Rolle des Entwicklers beziehungsweise des Teams darstellen.

Verbesserungspotenzial sehe ich rückblickend vor allem bei der Dokumentation der KI-gestützten Entscheidungen. Teilweise nutzte ich separate Markdown-Notizen oder den bestehenden Chat-Kontext, um Architekturentscheidungen und Hintergründe festzuhalten. Dies erfolgte jedoch nicht während des gesamten Projekts vollständig konsistent. Für zukünftige KI-intensive Projekte würde ich wichtige Prompts, Architekturentscheidungen und bewusst verworfene Alternativen systematischer dokumentieren, damit auch später nachvollziehbar bleibt, warum eine bestimmte Lösung gewählt wurde.

Insgesamt habe ich KI daher nicht als autonomen Ersatz für meine eigene Entwicklungsarbeit eingesetzt. Für mich war sie vielmehr ein Co-Developer, mit dem sich Konzepte diskutieren, Varianten schnell erzeugen, umfangreiche Änderungen umsetzen, bestehender Code analysieren und Tests automatisieren ließen. Die Verantwortung dafür, welche Lösung tatsächlich übernommen wurde, ob sie fachlich und technisch zum Projekt passte und ob sie den Anforderungen des Auftraggebers entsprach, blieb dabei weiterhin bei mir beziehungsweise bei gemeinsamen Projektentscheidungen beim Team.

3.2 KI-Reflexion (Richard Schröder)

3.2.1 KI als Co-Developer (Richard Schröder)

Ich setzte ChatGPT, Codex in WebStorm und Zed sowie lokal über Ollama ausgeführte Modelle für Planung, Implementierung und Code-Reviews ein. Gemini nutzte ich ergänzend für Recherchen und Formulierungsvorschläge. Die Ergebnisse dienten jeweils als Entwurf. Architekturänderungen, bestehende Abhängigkeiten und Tests prüfte ich vor der Übernahme im Projekt.

Mein wiederkehrender Ablauf bestand aus drei Phasen. In der Planung beschrieb ich den Zielzustand, prüfte den erzeugten Architekturvorschlag und zerlegte ihn in Arbeitspakete. In der Umsetzung bearbeitete ich diese Pakete einzeln und verglich jede Änderung mit dem geplanten Aufbau. Für die unabhängige Prüfung verwendete ich einen neuen Chat und kontrollierte die Befunde anschließend selbst im Code und in den Unit- und E2E-Tests.

Bei einem getrennten Code-Review der Turingmaschinenimplementierung fand Codex zwei Fehler, die von den vorhandenen Tests nicht abgedeckt waren. Nach dem Austausch des Anfangsbandes wurde das Eingabealphabet nicht neu abgeleitet. Außerdem akzeptierte die Lösungskontrolle eine passende Ausgabe auch dann, wenn die Maschine wegen eines fehlenden Übergangs statt in einem vorgesehenen Haltezustand stoppte. Ich prüfte beide Befunde, korrigierte die Logik und ergänzte Regressionstests für die beiden Fälle. Der Review fand zudem nicht verwendeten Produktivcode, vier Kopien derselben Zustandsformatierung und fehlende direkte Tests der Bandansicht.

3.2.2 Automatisierte Aufgabengenerierung (Richard Schröder)

Bei den ersten erzeugten Turingmaschinenaufgaben entstanden sowohl ungültige JSON-Ausgaben als auch Maschinen, die sich nicht wie vorgesehen ausführen ließen. Ich gab den Modellen danach

gültige Aufgabenobjekte als Beispiele und prüfte jede erzeugte Maschine durch Import und Simulation. Die Aufgaben werden als geprüfte Szenarien in der Anwendung gespeichert.

Für die Übertragung von Aufgaben aus Skript und Übungsblättern verwendete ich bestehende JSON-Beispiele zusammen mit einem Screenshot der jeweiligen Lösung. Diese Eingaben halfen den Modellen, Struktur und Inhalt der Vorlage zuzuordnen. Vor der Aufnahme kontrollierte ich weiterhin das JSON-Format, die Übergänge und die erwarteten Ergebnisse der Validierungsfälle.

3.2.3 Kritische Reflexion (Richard Schröder)

Für mich stellte der Einsatz von KI im Projekt eine erhebliche Unterstützung dar, insbesondere um Entwicklungsaufgaben schneller zu strukturieren, Implementierungen vorzubereiten und alternative Lösungsansätze zu prüfen. Dadurch konnte ich effizienter arbeiten, ohne jeden Entwurf oder jede technische Detailentscheidung vollständig von Grund auf manuell ausarbeiten zu müssen. Den größten Nutzen hatte ich, wenn ich die Anfragen klar eingrenzte und die Ergebnisse anschließend überprüfte.

Eine zentrale Einschränkung bestand für mich darin, dass ich zu große Aufgaben nicht zuverlässig in einem einzigen Schritt bearbeiten konnte. Wenn ich beispielsweise versuchte, den ersten Entwurf der Turingmaschine mit allen Details auf einmal generieren zu lassen, gingen Teile der Anforderungen aus dem Kontext verloren oder wurden fehlerhaft umgesetzt. Daher zerlegte ich komplexe Aufgaben in kleinere Einheiten und bearbeitete sie nacheinander.

Darüber hinaus beobachtete ich gelegentlich, dass KI-Systeme einfache Problemstellungen unnötig komplex lösten. In solchen Fällen erhielt ich Vorschläge für umfangreiche Strukturen, zusätzliche Abstraktionen oder technische Umwege, obwohl eine deutlich einfachere Lösung ausgereicht hätte. Deshalb musste ich die vorgeschlagene Architektur und Implementierung immer kontrollieren.

Problematisch war für mich außerdem, dass KI-generierte Änderungen nicht immer an der fachlich passenden Stelle vorgenommen wurden. Ich stellte fest, dass allgemeine oder gemeinsam genutzte Komponenten angepasst wurden, obwohl eine lokale Änderung innerhalb des jeweiligen Moduls angemessener gewesen wäre. Solche Änderungen konnten andere Teile des Systems beeinflussen. Mir wurde dadurch klar, dass ich KI-Unterstützung nur mit einem guten Verständnis der bestehenden Codebasis einsetzen kann.

3.3 KI Reflexion (Enrico Ebert)

Für die Entwicklung der Lernplattform wurden KI-Tools aktiv in den Softwareentwicklungsprozess integriert. Sie dienten als Unterstützung bei der Codegenerierung sowie der Konzeption der Module. Dieses Kapitel fasst die praktischen Erfahrungen zusammen und bewertet die Stärken und Schwächen generativer Modelle im Programmieralltag.

3.3.1 KI als Co-Developer (Enrico Ebert)

Als „Co-Developer“ kamen drei Werkzeuge zum Einsatz, die unterschiedliche Stärken zeigten:

- **`google/Gemma agentMode` (WebStorm):** Effektiv für lokales Refactoring und isolierte Features. Das modulübergreifende i18n-System wurde aufgrund fehlenden globalen Projektkontexts jedoch oft ignoriert.
- **`google/Antigravity Gemini 3.1 Pro`:** Hilfreich beim Prototyping und bei Entwicklungsplänen. Das Modell übersah jedoch oft technische Edge Cases. Die Einhaltung der Projektstruktur und i18n-Vorgaben musste iterativ erzwungen werden.

- `OpenCode` **(BigPickle):** Effizient für punktuelle Code-Anpassungen in Kombination mit dem integrierten Planungsmodus.

Gesamteindruck: Planung und Prototyping funktionierten gut, Kontextverständnis und Vollständigkeit fehlten oft. Daraus ergab sich folgender Workflow:

1. KI-Planungsmodus für den Umsetzungsplan nutzen.
2. Grundlegendes Code-Gerüst generieren lassen.
3. Code manuell anpassen (Typisierung, i18n und Architekturvorgaben sicherstellen).

3.3.2 Kritische Reflexion (Enrico Ebert)

Die Grenzen der KI zeigten sich vor allem bei exakter, deterministischer Logik. Bei komplexen mathematischen und bitweisen Operationen – wie Umrechnungen mit `BigInt`, IEEE-754 Bitmanipulationen oder dem Parsen von UTF-8-Sequenzen – lieferten die Modelle oft fehlerhaften Code, der manuell refaktorisiert werden musste.

Ein Hauptproblem war das Ignorieren von Edge Cases. Kritische Zustände wie *NaN*, ±Infinity, Overlong Encodings bei UTF-8 oder genaue Überlauferkennung wurden meist übersehen und mussten durch eigene Unit- und E2E-Tests (Vitest, Playwright) abgesichert werden.

Bei größeren Komponenten stießen die Modelle zudem an die Grenzen ihres Kontextfensters. In komplexeren Dateien vergaß die KI regelmäßig existierende i18n-Keys, Shared Components und allgemeine Projektkonventionen, was ständige manuelle Korrekturen erforderte.

Fazit: KI-Tools beschleunigen Prototyping, Konzeption und das Schreiben von Boilerplate-Code enorm. Sie ersetzen aber weder architektonisches Verständnis noch die manuelle Qualitätssicherung. Der größte Nutzen lag in der strukturierten Planung und dem Refactoring kleiner, isolierter Code-Einheiten.

3.4 KI Reflexion (Duy Tan Pham)

Für meinen Teil, die DNF, habe ich durchgehend mit KI-Werkzeugen gearbeitet. Codex war das Hauptwerkzeug beim Entwickeln und direkt in VS Code eingebunden. Claude habe ich für Analyse, Refactorings sowie für Kontext- und Wissensdokumente genutzt. Die KI diente dabei nicht nur als Entwicklungswerkzeug, sondern auch zur Aufarbeitung der fachlichen Grundlagen. Das Verfahren von Quine-McCluskey habe ich mir zum Beispiel mit der KI erarbeitet, bevor ich es umgesetzt habe.

3.4.1 KI als Co-Developer (Duy Tan Pham)

Meine Arbeitsweise mit der KI war vor allem dialogisch und nicht befehlend. Statt fertige Vorgaben zu machen, habe ich die KI meist zuerst nach einer Einschätzung und einem Lösungsansatz gefragt, bevor etwas umgesetzt wurde. Die eigentliche Entscheidung ist dann schrittweise im Austausch entstanden. Dieses Nachfragen war zugleich meine Kontrolle. Weil ich die Vorschläge hinterfragt habe, bevor ich sie übernahm, blieb die fachliche Entscheidung bei mir, und Fehler fielen früher auf.

Neben Lösungsvorschlägen habe ich die KI gezielt nach Kritik am eigenen Code gefragt, etwa nach übersehenen Sonderfällen oder unsauberen Stellen. Eine feste Vorgabe war dabei die Einheitlichkeit. Der DNF-Bereich sollte den gemeinsamen Gestaltungs- und Interaktionsmustern der Lernplattform folgen.

Zusätzlich gab es feste Regeln, die die Arbeit mit der KI absicherten. Vorgegebene Skills und Anweisungen legten fest, wie die KI eine Aufgabe angehen und wie genau sie das Ergebnis danach prüfen sollte, abhängig davon, wie riskant eine Änderung war. Bei der Arbeit mit Claude blockierten außerdem zwei automatische Prüfungen gefährliche Befehle und das versehentliche Preisgeben von Zugangsdaten, bevor sie ausgeführt wurden.

3.4.2 Automatisierte Aufgabengenerierung (Duy Tan Pham)

Ein weiteres Einsatzfeld der KI war das Erstellen von Übungsaufgaben. Den Ausgangspunkt bildeten die Aufgaben aus dem Übungsblatt der Vorlesung. Für beide Aufgabenmodi und alle Schwierigkeitsstufen reichten diese Vorlagen jedoch nicht aus, sodass weitere Aufgaben nötig waren.

Dafür habe ich der KI die bereits vorhandenen Aufgaben als Kontext gegeben. Auf dieser Grundlage ließen sich weitere Aufgaben desselben Typs ergänzen, etwa mit anderen Variablen, einer anderen Wahrheitstabelle oder einem höheren Schwierigkeitsgrad. Die Aufgaben sind anschließend als feste Definitionen im Code hinterlegt und werden nicht erst während der Nutzung erzeugt.

Ein wichtiger Punkt war dabei, dass die KI keine Lösung mitliefern musste. Die erwarteten Ergebnisse berechnet die DNF-Fachlogik direkt aus den Aufgabendaten. Dadurch kann kein separat gepflegter Lösungsschlüssel von der Aufgabe abweichen. Syntax, Schwierigkeitsgrad und didaktische Eignung mussten trotzdem geprüft werden. Zu beurteilen blieb außerdem, ob sich eine ergänzte Aufgabe ausreichend von den bereits vorhandenen unterschied.

3.4.3 Kritische Reflexion (Duy Tan Pham)

Die wichtigste Erkenntnis war für mich, dass man sich bei deterministischer Informatik-Logik nicht blind auf die KI verlassen kann. Ein Beispiel ist die Minimierung. Die damalige Lösung hat die Restüberdeckung greedy gewählt. Erst meine konkrete Nachfrage, ob damit die literalminimale DNF übersehen werden kann, führte zur Diagnose und anschließend zur exakten Lösung. Ich musste das Korrektheitskriterium also selbst benennen und einfordern. Von allein hat die KI es nicht sichergestellt.

Ein zweites Thema war das begrenzte Kontextfenster. In langen Chats ging Kontext verloren, deshalb habe ich mir Zusammenfassungen für neue Chats erstellen lassen und wichtige Fakten in eigene Wissensdokumente ausgelagert. Um das Repository herum entstand dadurch ein lokaler Arbeitsbereich mit Vorlesungsunterlagen, Übungsblättern, Lastenheft, Work-Item-Exporten, Videoquellen und ausgewählten Chatprotokollen. Kurze Handoff-Dateien und aufgabenspezifische Skills steuerten, welche Quellen ein neuer Agent für eine Aufgabe lesen und welche Prüfungen er durchführen sollte. Dadurch musste nicht jeder Chat den gesamten Projektverlauf neu einlesen. Die zusätzlichen Dateien waren dabei nur Orientierung und Prozessbelege. Technische Aussagen wurden weiterhin am aktuellen Code, an Tests oder an Commits geprüft. Mit wachsendem und älterem Kontext nahmen außerdem falsche Annahmen der KI zu. Ein neuer Chat mit einer kurzen, aktuellen Zusammenfassung lieferte deshalb oft zuverlässigere Antworten als ein sehr langer Verlauf.

Außerdem musste ich auf den Umfang der Anfragen achten. Zu große Aufgaben auf einmal wurden unzuverlässig, kleinere Schritte lieferten bessere Ergebnisse. Auch eine Tendenz zu unnötig komplexen Lösungen war ein wiederkehrendes Muster. Solche Vorschläge habe ich bewusst wieder zurückgenommen, etwa einen unnötigen Refactor der Eingabe-Komponenten.

Ein wiederkehrendes Risiko waren unbelegte technische Annahmen. Angaben zu externen Quellen

oder zu Eigenschaften einzelner Dateien hat die KI sehr überzeugend formuliert, obwohl sie nicht zutrafen. Aufgefallen ist das erst, als ich diese Angaben mit passenden Werkzeugen an der Quelle selbst nachgeprüft habe. Eine Aussage wird dabei auch nicht dadurch richtig, dass mehrere Modelle sie wiederholen. Für mich kommt es deshalb weniger auf die Wahl des Modells an als auf die Prüfung, die man selbst dahinterschaltet.

3.5 KI Reflexion (Kristian Popov)

Mein Schwerpunkt lag während des Projekts auf den Themen *Endliche Automaten* und *Reguläre Sprachen*. Ich habe dabei mehrere Modelle ausprobiert: Gemini 3.1 Pro, die kostenlose Version von ChatGPT sowie Claude Opus 4.8 und später Opus 5.

Jedes Modell hatte seine eigenen Stärken. Manche konnten theoretische Zusammenhänge besser erklären, andere waren stärker bei der Implementierung oder bei der Fehlersuche. Überwiegend habe ich mit Claude gearbeitet, weil das Modell bei Programmieraufgaben seltener fehlerhafte oder frei erfundene Vorschläge lieferte und ich die Antworten dadurch weniger oft nacharbeiten musste.

Erst mit der Zeit ist mir aufgefallen, dass die Modelle unterschiedlich viel Aufwand in die Erstellung einer Antwort investieren. Viele Modelle planen vor der eigentlichen Antwort mehr oder weniger ausführlich; der Planungsaufwand lässt sich meist in mehreren Stufen einstellen. Eine höhere Stufe bedeutet mehr verbrauchte Tokens, längere Wartezeit und höhere Kosten, führt aber nicht automatisch zu einem besseren Ergebnis. Für kleine, klar umrissene Änderungen war die niedrige Stufe ausreichend und zudem schneller. Erst wenn eine Aufgabe mehrere Dateien betraf oder eine Abwägung zwischen mehreren Lösungswegen verlangte, lieferte die höhere Stufe brauchbare Vorschläge. Deshalb habe ich je nach Aufgabe bewusst entschieden, welche Einstellung sinnvoll war.

3.5.1 KI als Co-Developer (Kristian Popov)

Die KI habe ich nicht über eine Chat-Oberfläche bedient, sondern direkt in die Entwicklungsumgebung eingebunden. Dadurch musste ich Code nicht mehr zwischen Editor und Chat kopieren. Stattdessen konnte das Modell auf die Projektdateien zugreifen, Änderungen vorschlagen und diese direkt im Projekt prüfen.

Besonders hilfreich war die KI bei wiederkehrenden Arbeiten: bei Refactorings und Optimierungen am Quellcode, beim Erzeugen von Boilerplate-Code, beim Schreiben von Unit-Tests sowie bei der Internationalisierung der Oberfläche. Gerade bei den Tests sparte sie viel Zeit. Für die Automatenlogik, das Parsen der Grammatiken und die Validierung der Programme konnte die KI aus der vorhandenen Implementierung schnell passende Testfälle ableiten, auch für Eingaben, an die ich selbst zunächst nicht gedacht hatte.

Außerdem half die KI beim Aufräumen des Projekts, etwa beim Beheben von TypeScript-Warnungen, beim Vereinheitlichen von Benennungen sowie beim Erstellen von Kommentaren und Methodendokumentationen. Mit den neueren Modellen und präzisen Prompts waren viele der vorgeschlagenen Änderungen bereits so gut, dass ich sie direkt übernehmen konnte. Trotzdem habe ich jede Änderung selbst überprüft und getestet.

Bei Architektur- und Implementierungsfragen habe ich die KI bewusst nicht selbst entscheiden lassen. Stattdessen ließ ich mir zunächst mehrere Lösungsansätze mit ihren Vor- und Nachteilen erklären und traf die Entscheidung anschließend selbst. Dieser Ansatz erforderte zwar etwas mehr Zeit, führte aber zu besser begründeten Architekturentscheidungen und verhinderte, dass ich Vorschläge der KI ungeprüft übernahm.

Möglich wurde diese Arbeitsweise durch mehrere Erweiterungen aus dem offiziellen Plugin-Verzeichnis `claude-plugins-official`. Für meine Themen waren vor allem zwei davon relevant:

`typescript-lsp`
: bindet den Sprachserver von TypeScript über das LSP ein. Der KI stehen dadurch dieselben Typinformationen und Referenzen zur Verfügung wie der Entwicklungsumgebung. Bezeichner und Signaturen musste das Modell also nicht aus dem Quelltext erschließen, sondern konnte gezielt danach suchen, wodurch Änderungen über Dateigrenzen hinweg konsistent blieben.

`chrome-devtools-mcp`
: verbindet die KI über das MCP mit den Entwicklerwerkzeugen des Browsers. Konsolenausgaben und das Verhalten der laufenden Anwendung ließen sich damit direkt auswerten. Bei der Fehlersuche in den Simulatoren war das der größte praktische Gewinn: Ein fehlerhafter Zustandsübergang wurde am tatsächlichen Ablauf sichtbar und musste nicht aus dem Quelltext rekonstruiert werden.

Zusätzlich habe ich das Projekt einmalig mit Graphify [1] analysiert und daraus einen Wissensgraphen erzeugt. Graphify verbindet eine statische Analyse auf Basis von Tree-sitter mit einer semantischen Auswertung durch ein Sprachmodell. Die Knoten des Graphen stehen für Dateien, Klassen und Funktionen, die Kanten für deren Beziehungen untereinander. Zu Beginn einer Sitzung musste die KI das Projekt nicht erneut vollständig einlesen, sondern konnte den für die jeweilige Aufgabe relevanten Teilgraphen abfragen. Gerade bei Änderungen, die mehrere Dateien betrafen, blieb der notwendige Kontext dadurch besser erhalten.

3.5.2 Automatisierte Aufgabengenerierung (Kristian Popov)

Für beide Themen musste jede Übung mehr enthalten als nur die eigentliche Aufgabenstellung. Zusätzlich wurden eine Referenzlösung, ein Startprogramm sowie Beispielwörter benötigt, mit denen die Lösung automatisch überprüft werden konnte. Erst diese Kombination ergibt ein Lernangebot, das ohne Betreuung funktioniert.

Die KI habe ich hier vor allem zur Variantenbildung eingesetzt. Ausgehend von einer selbst entworfenen Referenzaufgabe ließen sich weitere Aufgaben desselben Typs erzeugen, mit anderem Alphabet, anderer Wortlänge oder anderem Schwierigkeitsgrad. Genau dafür war die KI gut geeignet: Die Struktur steht fest, variiert wird nur der Inhalt.

Ob die Aufgaben tatsächlich korrekt waren, habe ich aber nicht der KI überlassen, sondern im Simulator geprüft. Diese Prüfung läuft deterministisch ab: Geprüft werden alle Wörter über dem gemeinsamen Alphabet bis zu einer je Aufgabe festgelegten Länge – standardmäßig vier –, und für jedes dieser Wörter muss der Automat der Studierenden dieselbe Entscheidung treffen wie die Referenzlösung. Bewertet wird damit das tatsächliche Verhalten des Automaten und nicht die Einschätzung eines Sprachmodells. Aus demselben Grund habe ich jede generierte Aufgabe an der Simulation gegengeprüft, bevor sie in den Aufgabenkatalog aufgenommen wurde.

3.5.3 Kritische Reflexion (Kristian Popov)

Die Vorschläge der KI waren oft brauchbar, aber nicht immer richtig oder passend für die bestehende Projektstruktur. Wiederholt schlug die KI APIs vor, die in der verwendeten Version so nicht mehr existierten. Gelegentlich erfand sie auch Funktionen oder Bibliotheken, die es in dieser Form nie gegeben hatte. Gerade Sonderfälle wurden häufig übersehen, und einzelne Änderungen wirkten sich an Stellen aus, die im Vorschlag selbst gar nicht erwähnt waren. Besonders bei formalen Sprachen reicht es nicht aus, dass eine Lösung plausibel aussieht. Ob ein

Automat die geforderte Sprache tatsächlich erkennt, zeigt sich erst beim Durchspielen konkreter Eingaben.

Ein weiteres Problem lag in der Struktur des Codes. Da sich *Endliche Automaten* und *Reguläre Sprachen* stark ähneln, duplizierte die KI bestehende Implementierungen, statt sie zu abstrahieren. So entstanden Simulator- und Übersichtsseiten, die sich zwischen den Themen kaum unterschieden, und Funktionen, die nie in der Oberfläche eingebunden wurden und später wieder entfernt werden mussten. Betraf eine Änderung beide Themen zugleich, etwa die einheitliche Gruppierung von Beispielen und Übungen nach Kategorien, reichte das Kontextfenster des Modells zudem nicht aus, um alle betroffenen Stellen zu erfassen. Solche Aufgaben musste ich in kleinere Schritte zerlegen.

Insgesamt hat mir die KI vor allem bei wiederkehrenden Aufgaben und beim Ausbau bereits vorhandener Funktionen viel Zeit gespart. Gerade bei theoretischen Konzepten und bei Änderungen an mehreren Themen gleichzeitig war die erste Lösung aber selten schon die richtige. Den Wechsel zwischen den Modellen könnte künftig ein Orchestrator wie Sakana Fugu übernehmen, der je nach Aufgabe automatisch das passende Modell auswählt [2]. Das System erschien allerdings erst kurz vor Abschluss meiner Arbeit, sodass ich es nicht mehr einsetzen konnte. Für mich blieb die KI während des gesamten Projekts ein Werkzeug zur Unterstützung. Die fachlichen Entscheidungen und die Verantwortung für die Korrektheit der Implementierung lagen jedoch jederzeit bei mir.

4 Designentscheidungen der Fachmodule

4.1 Turingmaschine (Richard Schröder)

Der Themenbereich Turingmaschine umfasst eine Übersicht, sieben Beispiele, dreizehn Übungen und eine freie Simulation. Die folgenden Abschnitte begründen die Entscheidungen für Fachmodell, Editor, Laufzeitdarstellung und Überprüfung.

4.1.1 Entscheidungen in der Architektur (Richard Schröder)

Die Implementierung ist in `domain`, `application`, `presentation` und `adapters` gegliedert. `TMProgram` enthält die editierbare Maschinenkonfiguration mit Zuständen, Alphabeten, Blank-Symbol, Start- und Haltezuständen, Übergängen und Anfangsband. `TMRuntime` hält den aktuellen Zustand, die Kopfposition, den Bandinhalt, den Schrittzähler und die Halteinformation. Gegenüber einem gemeinsamen veränderlichen Modell bleibt die Konfiguration beim Vorwärts- und Rückwärtsschritt unverändert, beim Start muss sie dafür in einen Laufzeitzustand überführt werden.

`TuringMachineSimulator` stellt die Operationen zum Erzeugen des Anfangszustands, Lesen des aktuellen Symbols und Ausführen eines Schritts wie im Interface `ISimulator` gefordert bereit. Die Anwendungsschicht führt eine Historie der Laufzeitzustände für den Rückschritt. Dadurch lassen sich die Zustandsübergänge ohne UI ausführen und prüfen, während die Historie zusätzlichen Speicher pro Schritt benötigt.

Fehlende Übergänge werden als reguläres Halten und nicht als technischer Fehler behandelt. Ein nicht definierter Übergang erzeugt den Haltegrund `missing_transition`, ein vorgesehener Haltezustand `halt_state`. Dadurch können Lernende unvollständige Übergangstabellen schrittweise bearbeiten und testen. Die Alternative, jeden fehlenden Übergang als Validierungsfehler zu behandeln, würde den Start solcher Zwischenstände verhindern.

Die Lösungskontrolle startet für jeden der Validierungsfälle eine eigene Simulation und verlangt zusätzlich das Ende in einem vorgesehenen Haltezustand. Der Haltezustand ist nötig, weil ein fehlender Übergang in der freien Simulation regulär hält, aber keine gelöste Aufgabe belegt. Neben dem Ergebnis prüft die Ausführung nur bis zu einer Schrittgrenze, damit eine nicht haltende Maschine die Kontrolle nicht unbegrenzt blockiert.

Der Editor verwaltet Zustände, Bandsymbole, Übergänge und Haltezustände in einem Reducer und einem zugehörigen Hook. Beim Umbenennen eines Zustands werden Startzustand, Haltezustände und Zielzustände der Übergänge mitgeführt. Das fachliche Modell speichert die Übergänge als verschachtelte Struktur aus Lesesymbol und Zustand. `tmTableAdapter` überträgt sie erst für die Darstellung in Spalten, Zeilen und die aktive Tabellenzelle. Eine direkte Speicherung im Tabellenformat würde die Domain-Schicht an Zeilen- und Spaltenindizes der UI binden.

Das Eingabealphabet wird aus dem Anfangsband abgeleitet. Das Bandalphabet berücksichtigt das vorhandene Alphabet, das Anfangsband, das Blank-Symbol sowie die Lese- und Schreibsymbole der Übergänge. Gegenüber zwei vollständig manuell gepflegten Alphabeten entfallen doppelte Eingaben.

Für den Transfer wurde eine binäre Kodierung statt einer lesbaren JSON-Darstellung gewählt. Der Turingmaschinen-Codec vergleicht mehrere Darstellungen der Übergangstabelle und übernimmt die kürzeste erzeugte Variante. Die Base64URL-Zeichenkette lässt sich kopieren und im gemeinsamen Training Center speichern, kann aber ohne den passenden Decoder weder gelesen noch bearbeitet werden.

4.1.2 Entscheidungen im UI (Richard Schröder)

Die Simulation beginnt im Konfigurationsmodus. Dort werden Anfangsband, Startzustand, Übergangstabelle, Haltezustände, Alphabete sowie Import und Export bearbeitet. Erst nach dem Anwenden einer gültigen Konfiguration wechselt die Ansicht in den Laufzeitmodus. Bei einem ungültigen Übergangsformat bleibt die betroffene Tabellenzelle editierbar, weitere Änderungen und der Start der Simulation werden bis zur Korrektur gesperrt.

Die Zeilen der Übergangstabelle stehen für Bandsymbole, die Spalten für Nicht-Haltezustände. Haltezustände erhalten keine editierbaren Übergangsspalten, weil das gewählte Maschinenmodell die Ausführung beim Erreichen eines solchen Zustands beendet. Leere Zellen bilden die erlaubte partielle Übergangsfunktion ab. Das Blank-Symbol erscheint als ⋄, die Tastaturform <> wird beim Eingeben in dieses Symbol umgewandelt.

Die Laufzeitansicht zeigt Band, Simulator-Controls, Statuskarte und Übergangstabelle. Die Zahl sichtbarer Bandzellen wird aus der verfügbaren Breite berechnet. Eine Verschiebung wird nur animiert, wenn sich das Fenster um höchstens eine Zelle bewegt und die Schrittdauer über 140 Millisekunden liegt. Die daraus berechnete Animationsdauer ist auf 120 bis 600 Millisekunden begrenzt. Bei schnelleren Schritten oder größeren Sprüngen wird die neue Position ohne Verschiebeanimation dargestellt.

Die gemeinsamen Simulator-Controls bieten Play, Pause, Schritt, Rückschritt, Reset und Geschwindigkeitsregelung. Die Statuskarte nennt Zustand, gelesenes Symbol, Schrittzahl und Haltegrund. Der Tabellenadapter markiert zugleich den Übergang für den aktuellen Zustand und das gelesene Symbol. Übungen ergänzen die Aktionen zum Laden und Prüfen einer Lösung. Der Ergebnisdialog zeigt Eingabe, Ausgabe, erwartete Ausgabe und das Erreichen eines gültigen Haltezustands.

4.1.3 Andere Entscheidungen (Richard Schröder)

Ein Beispiel enthält ein fertiges Programm. Eine Übung ergänzt Starter- und Lösungsprogramm, Speicher-ID, Schwierigkeitsgrad und Validierungsfälle. Die dreizehn Übungen verteilen sich auf fünf einfache, vier mittlere und vier schwere Aufgaben. Sieben Beispiele stellen fertige Maschinen bereit. Derselbe Simulator verarbeitet damit freie Konfigurationen, Beispiele und Übungen.

Die Unit-Tests behandeln unter anderem Domain-Logik, Validierung, Transfer, Editor, Tabellenadapter, Banddarstellung und Lösungskontrolle. Die E2E-Tests prüfen sichtbare Bedienabläufe, Navigation, Local Storage, Import und Export sowie Fehlervalidierung. `data-testid`-Attribute kennzeichnen die dafür verwendeten UI-Elemente.

4.2 Endliche Automaten (Kristian Popov)

Im Thema *Endliche Automaten* können Studierende deterministische und nichtdeterministische endliche Automaten selbst definieren und ein Eingabewort Schritt für Schritt ausführen. Jeder Schritt erscheint gleichzeitig in der Übergangstabelle und im Zustandsdiagramm. Die grafische Sicht macht dabei sichtbar, was aus der Tabelle allein nur mit Mühe hervorgeht: Zustände, Übergänge und den Weg, den das Wort durch den Automaten nimmt. Ergänzt wird die Einzelsimulation unter anderem durch einen Stapeltest für mehrere Wörter, die Umwandlung rechtslinearer Grammatiken in Automaten und Übungen mit automatischer Rückmeldung.

4.2.1 Entscheidungen in der Architektur (Kristian Popov)

Ursprünglich sollte das Thema nur deterministische endliche Automaten unterstützen. Die Unterstützung für nichtdeterministische Automaten kam erst später hinzu. Ein Symbol darf in mehrere Zustände zugleich führen, wodurch sich ein Automat oft unmittelbar aus der Beschreibung der Sprache ablesen lässt und zudem deutlich kompakter ausfällt. Der Schritt zum DFA, bei dem jede Mehrdeutigkeit aufgelöst werden muss, wird damit erst im Anschluss notwendig.

Für die Ausführung ergibt sich daraus eine einfache Konsequenz: Jeder DFA ist zugleich ein NFA. Zwei getrennte Ausführungspfade wären deshalb überflüssig gewesen. Der Kern arbeitet deshalb stets mit einer Menge aktiver Zustände; beim DFA enthält diese Menge höchstens ein Element. Der deklarierte Typ steuert nur die Validierung, nicht die Ausführung.

Der Simulator ist in fünf Verzeichnisse getrennt, die jeweils eine klar umrissene Aufgabe haben:

`domain`
: enthält die Fachlogik: den Datentyp des Automaten, die Schrittfunktion samt ε-Hülle, die Validierung, die Prüfung auf Determinismusverstöße, die Umwandlung aus einer Grammatik, den Stapellauf, die Auswertung der Übungen sowie die Berechnung des Diagrammlayouts.

`application`
: verbindet diese Logik mit React: ein Hook für den Ablauf der Simulation und ein Hook für den Editor, der die Eingaben über einen Reducer verwaltet.

`adapters`
: bereitet den Automaten für die Tabellendarstellung auf, also Kopfzeile, Zeilen je Symbol und die jeweils hervorzuhebende Zelle.

`presentation`
: enthält die Komponenten: Zustandsdiagramm, Übergangstabelle, Eingabewort, Statuskar-

te, Stapeltest und Grammatikeingabe.

`config`
: hält die Standardautomaten und die Beispiele.

Entscheidend an dieser Aufteilung ist, dass `domain` keine Abhängigkeit zu React besitzt. Die Automatenlogik bleibt dadurch ohne gerenderte Oberfläche testbar, und dieselben Funktionen konnten später im Thema *Reguläre Sprachen* unverändert wiederverwendet werden.

Ein Simulationsschritt verändert den bisherigen Laufzustand nicht, sondern erzeugt einen neuen. Dieser hält die Historie der aktiven Zustände und der genommenen Übergänge fest. Dadurch sind sowohl ein Schritt zurück als auch der Sprung zu einem früheren Schritt möglich, ohne dass die Oberfläche eine zweite, eigene Historie führen muss.

Die Validierung liefert keine fertigen Texte, sondern Fehlercodes und die dazugehörigen Werte, etwa den betroffenen Zustand und das Symbol. Erst die Oberfläche übersetzt diese Informationen in Meldungen. So bleibt die Fachlogik von der Oberflächensprache unabhängig, und dieselben Fehler lassen sich konsistent mehrsprachig ausgeben.

Alle mitgelieferten Automaten sind partiell definiert: Fehlt für ein Symbol ein Übergang, wird das Wort abgelehnt. Auf einen zusätzlich gezeichneten Fangzustand, der nur noch sich selbst erreicht, wurde bewusst verzichtet. Er verändert die erkannte Sprache nicht, vergrößert aber das Diagramm und lenkt von der eigentlichen Struktur ab. Ein automatisierter Test stellt sicher, dass weder ein Beispiel noch eine Referenzlösung einen solchen Zustand enthält.

4.2.2 Entscheidungen im UI (Kristian Popov)

Ursprünglich war für die Simulation nur die Übergangstabelle zusammen mit dem Eingabewort vorgesehen. Formal genügt das: Die Tabelle definiert den Automaten vollständig, das Eingabewort zeigt die aktuelle Leseposition. Während der Entwicklung zeigte sich jedoch, dass sich der Ablauf so nur schwer verfolgen lässt. Welchen Weg ein Wort nimmt, ist aus der Tabelle nicht unmittelbar ersichtlich; Zyklen und Sackgassen werden erst sichtbar, wenn man mehrere Zeilen gedanklich miteinander verknüpft. Deshalb ergänzt ein Zustandsdiagramm die Tabelle.

Beide Sichten sind an denselben Simulationsschritt gebunden. Die Tabelle hebt genau die Zelle hervor, die dem im Diagramm markierten Übergang entspricht. Damit bleiben beide Darstellungen synchron: Die Tabelle liefert die formale Definition, das Diagramm die anschauliche Darstellung, und ihre Verbindung wird unmittelbar sichtbar.

Die Anordnung der Zustände wird aus der Größe des Automaten abgeleitet. Kleine Automaten werden auf einem Kreis angeordnet, größere über ein kräftebasiertes Verfahren verteilt, bei dem sich Zustände gegenseitig abstoßen und Übergänge sie zusammenziehen. Die Startpositionen werden aus dem Zustandsnamen berechnet und sind damit reproduzierbar. Ohne diese feste Streuung können symmetrische Automaten in einer ungeeigneten Lage zusammenfallen; zudem würde derselbe Automat bei jedem Aufruf anders aussehen. Das Diagramm lässt sich zoomen und verschieben, einzelne Zustände auch frei ziehen. Unterhalb einer Zoomstufe werden Beschriftungen ausgeblendet; aktive und fehlerhafte Übergänge behalten ihre Beschriftung jedoch immer, weil gerade sie in diesem Moment die relevante Information tragen.

Verstöße gegen den Determinismus werden nicht nur als Liste ausgegeben, sondern unmittelbar im Diagramm markiert. Damit ist die Ursache dort sichtbar, wo sie entsteht.

Der Editor umfasst alle Bestandteile der Definition eines Automaten: die Wahl zwischen DFA und NFA, das Eingabealphabet, genau einen Startzustand, beliebig viele Endzustände sowie das Eingabewort für den anschließenden Lauf. Die Zustandsmenge wird nicht als Text gepflegt,

sondern direkt in der Übergangstabelle über Schaltflächen erweitert und verkleinert. Die Tabelle dient damit zugleich als Eingabemaske und als Anzeige. Alphabetsymbole sind auf jeweils ein Zeichen beschränkt, damit eine Eingabe wie `10` nicht versehentlich als ein einzelnes Symbol aufgenommen wird. Die Zeile für ε-Übergänge erscheint erst, wenn sie tatsächlich benötigt oder ausdrücklich angefordert wird; für einen DFA wäre sie nur eine Fehlerquelle.

4.2.3 Andere Entscheidungen (Kristian Popov)

Neben dem Einzelschritt gibt es einen Schrittverlauf, über den sich jeder bereits erreichte Zustand direkt auswählen lässt. Der gewünschte Schritt wird dabei vom Anfang des Laufs an neu berechnet, statt ein separates Ergebnis zwischenzuspeichern. Bei den hier üblichen Wortlängen ist das unkritisch und stellt sicher, dass Anzeige und tatsächlicher Ablauf immer übereinstimmen.

Der Stapeltest ergänzt die schrittweise Simulation um den umgekehrten Blick. Statt ein einzelnes Wort genau zu verfolgen, werden mehrere Wörter auf einmal geprüft und mit ihrem Ergebnis aufgelistet. So lässt sich besser einschätzen, ob ein Automat die beabsichtigte Sprache erkennt und nicht nur das gerade ausprobierte Wort. Ein Klick auf ein Ergebnis übernimmt das Wort wieder in die Einzelsimulation, um den Ablauf gezielt nachzuvollziehen.

Ein Automat lässt sich außerdem aus einer rechtslinearen Grammatik erzeugen, also aus den Regeln, nach denen die Wörter der Sprache gebildet werden. Jedes Nichtterminal wird dabei zu einem Zustand, und eine Regel der Form `A -> aB` wird zum Übergang von `A` nach `B` beim Lesen von `a`. Regeln der Form `A -> a` führen in einen zusätzlichen akzeptierenden Zustand, Regeln, die auf das leere Wort abbilden, machen den jeweiligen Zustand selbst akzeptierend. Für die Eingabe werden zwei Schreibweisen akzeptiert, eine knappe mit einer Produktion pro Zeile und eine strukturierte mit Kopfzeile. Das Format wird automatisch erkannt und angezeigt, sodass zuvor keine Syntax ausgewählt werden muss. Die Aufteilung einer Alternative in Terminal und Nichtterminal erfolgt in zwei Durchläufen: Erst werden alle definierten Nichtterminale gesammelt, dann wird zerlegt. Das ist notwendig, weil Terminale und Nichtterminale denselben Namen tragen dürfen und sich `A -> AA` nicht aus den Zeichen allein auflösen lässt.

Beispiele und Übungen sind bewusst getrennt. Ein Beispiel ist ein fertiger Automat mit passendem Eingabewort und wird unverändert in die Simulation geladen; es dient dem Nachvollziehen eines vorhandenen Aufbaus. Eine Übung beginnt dagegen mit einem leeren Automaten und bringt Aufgabenstellung, Schwierigkeitsgrad, Referenzlösung und automatische Kontrolle mit.

Innerhalb beider Bereiche sind die Einträge danach gruppiert, was gegeben und was gesucht ist. Die Übungen zerfallen in zwei Kategorien: Bei *Sprache* → *Automat* ist die gesuchte Wortmenge umgangssprachlich beschrieben, bei *Grammatik* → *Automat* ist stattdessen eine rechtslineare Grammatik vorgegeben. Beide benutzen dieselbe Aufgabenmechanik und dieselbe Kontrolle; die zweite Kategorie trägt lediglich zusätzlich die Grammatik als Vorgabe. Die Beispiele sind entsprechend in deterministische Automaten, nichtdeterministische Automaten und die Umwandlung aus einer Grammatik unterteilt. Ohne diese Gliederung stünden Aufgaben mit unterschiedlicher Ausgangslage nebeneinander, und die Grammatikaufgaben wären allein an ihrem zusätzlichen Grammatikfeld zu erkennen.

Die Kontrolle der Übungen vergleicht nicht die Struktur zweier Automaten, sondern deren Verhalten. Sie prüft alle Wörter über dem gemeinsamen Alphabet bis zu einer festgelegten Länge; für jedes muss der Automat der Studierenden dieselbe Entscheidung treffen wie die Referenzlösung. Ein Strukturvergleich würde korrekte Lösungen ablehnen, die lediglich anders aufgebaut sind. Weicht eine Lösung ab, wird das erste unterscheidende Wort als Gegenbeispiel ausgegeben statt nur einer allgemeinen Fehlermeldung. Die begrenzte Wortmenge ist dabei

bewusst eine didaktische Rückmeldung und kein formaler Äquivalenznachweis. Strukturelle Mängel wie ungültige Übergänge werden vorrangig gemeldet, da sie meist die eigentliche Ursache sind und eine Auflistung fehlgeschlagener Testwörter in diesem Fall in die Irre führen würde.

Der Bearbeitungsstand wird je Übung gespeichert und beim erneuten Öffnen wiederhergestellt. Ohne diese Trennung hätte das Wechseln zwischen zwei Übungen die jeweils andere Bearbeitung überschrieben.

4.3 Reguläre Sprachen (Kristian Popov)

Das Thema *Reguläre Sprachen* unterstützt die Arbeit mit regulären Sprachen und rechtslinearen Grammatiken. Es bietet drei miteinander verknüpfte Funktionen: Die Aufzählung der von einer Grammatik erzeugten Wörter, die Erzeugung einer passenden Grammatik aus einer Sprachbeschreibung sowie die Prüfung einzelner Wörter. Sprachbeschreibungen können entweder als Aufzählung oder in Mengenschreibweise eingegeben werden. Bei der Aufzählung einer Sprache werden die Wörter nach ihrer Länge sortiert. Die Ausgabe ist dabei auf eine maximale Wortlänge und Wortanzahl begrenzt. Bei der Wortprüfung zeigt das Thema neben der Annahme oder Ablehnung auch den Grund für ein abweichendes Ergebnis an, beispielsweise einen nicht möglichen Übergang. Beide Umwandlungsrichtungen sind zusätzlich als Übungen mit automatischer Rückmeldung verfügbar.

4.3.1 Entscheidungen in der Architektur (Kristian Popov)

Der Simulator besteht aus einer koordinierenden Komponente und fachlich getrennten Bausteinen. Die Komponente `RLSimulator` verwaltet die drei Arbeitsmodi, den Wechsel zwischen ihnen und den Einstieg in Übungen. Sie enthält selbst keine formale Logik. Diese liegt vollständig im Verzeichnis `domain` und ist damit unabhängig von React testbar.

Die fachlichen Bausteine sind wie folgt aufgeteilt:

Grammatikverarbeitung
: Der Grammatikparser und die Validierung lesen die Eingabe ein, prüfen die Struktur einer rechtslinearen Grammatik und überführen sie in gemeinsame Datentypen.

Sprachbeschreibung
: Ein eigener Parser verarbeitet Aufzählungen und Mengenschreibweisen. Er liefert eine strukturierte Beschreibung aus Faktoren, Exponenten und Nebenbedingungen, die anschließend in eine Grammatik umgewandelt werden kann.

Umwandlung und Vereinfachung
: Die Umwandlung erzeugt aus einer Sprachbeschreibung eine strikt rechtslineare Grammatik. Ergänzende Funktionen fassen gleichwertige Nichtterminale zusammen und formatieren das Ergebnis für die Ausgabe.

Sprachauswertung
: Die Aufzählung erzeugt Wörter bis zu den festgelegten Grenzen; die Worterkennung prüft ein einzelnes Wort gegen eine Grammatik. Die Übungsprüfung baut auf denselben Funktionen auf und ergänzt sie um die Auswertung der vorgegebenen Testfälle.

Wiederverwendet werden der Grammatikparser, die Grammatikvalidierung und die gemeinsamen Datentypen. Eine eigene Ableitungslogik direkt auf den Produktionen hätte zwei Implementierungen erfordert, die dasselbe Verhalten abbilden müssen. Mit der gemeinsamen Grundlage stimmen Aufzählung, Worterkennung und Übungsprüfung stets überein.

Für die Sprachbeschreibung habe ich einen eigenen Parser geschrieben, der zwei Formen versteht:

Aufzählung
listet die Wörter unmittelbar auf:
`L = {"010", "0010"}`

Mengenschreibweise
beschreibt ein Muster mit Variablen und Nebenbedingungen:
`L = {a^n c b^m | n, m > 0}`

Endet eine Aufzählung mit einer Fortsetzungsmarkierung, versucht der Parser, daraus ein wiederkehrendes Muster abzuleiten, statt die Wörter nur wörtlich zu übernehmen. So lässt sich eine unendliche Sprache angeben, ohne die Mengenschreibweise schon beherrschen zu müssen.

Bestimmte Eingaben werden bewusst abgelehnt, auch wenn sie sich formal beschreiben lassen. Verwendet dieselbe Variable mehrere Faktoren, wie in `a^n b^n`, koppelt das deren Längen aneinander. Der Musterfall `a^n b^n` ist nicht regulär; die unterstützte Sprachbeschreibung lässt solche gekoppelten Längenbedingungen deshalb generell nicht zu und weist sie mit einer eigenen Meldung zurück. Obere Schranken werden ebenfalls nicht unterstützt, obwohl sie endliche und damit reguläre Sprachen beschreiben. Sie würden die Eingabesprache unnötig erweitern und lassen sich klarer als Aufzählung angeben. Diese Fälle ausdrücklich zu erklären, ist lehrreicher, als sie stillschweigend zu verwerfen.

Die erzeugte Grammatik ist strikt rechtslinear, es entstehen also ausschließlich Regeln der Form `A -> aB` und `A -> a` sowie die Regel $A \to \varepsilon$. Eine frühere Fassung gab eine kompaktere Form wie `S -> A c B` aus. Diese Schreibweise ist zwar kürzer, aber eine allgemeine kontextfreie Regel und verlässt damit die Typ-3-Grammatiken, um die es in diesem Thema gerade geht.

Um trotzdem eine lesbare Ausgabe zu bieten, gibt es zwei Sichten auf dasselbe Ergebnis statt zweier Formalismen: Die detaillierte Sicht zeigt ein Nichtterminal je Präfix, die vereinfachte Sicht führt Nichtterminale zusammen, die dieselben Wörter ableiten. Bei der vereinfachten Sicht werden äquivalente Teilbäume zusammengeführt. Sie bleibt rechtslinear und kann die Grammatik nur verkleinern, nie ihre Sprache verändern.

Alle Stellen, die eine rechtslineare Grammatik ausgeben, benutzen dieselbe Namensvergabe und Ausgabefunktion. Zuvor lag diese Logik in drei leicht unterschiedlichen Kopien vor. In einer davon verbrauchte ein weggelassener Endzustand einen Buchstaben, sodass in der Ausgabe eine Lücke entstand und etwa `E` übersprungen wurde. Eine gemeinsame Funktion schließt solche Abweichungen aus und stellt sicher, dass eine exportierte Grammatik nach dem Import dieselben Namen trägt.

4.3.2 Entscheidungen im UI (Kristian Popov)

Die drei Arbeitsweisen sind über eine Modusauswahl erreichbar. Ihre Komponenten bleiben im Hintergrund erhalten und werden nur ein- oder ausgeblendet. Dadurch bleiben Eingaben beim Wechsel zwischen den Modi bestehen. Würden die Modi jeweils neu aufgebaut, ginge die begonnene Arbeit verloren und die Ansicht spränge auf ihr Standardbeispiel zurück.

Ist eine Übung geöffnet, ersetzt eine geführte Arbeitsfläche den freien Umwandler. Vorgabe und Aufgabe stehen dabei nebeneinander: In der einen Richtung ist die Grammatik gegeben und die Sprache gesucht, in der anderen umgekehrt. Ein Moduswechsel während einer offenen Übung würde den aktuellen Bearbeitungsstand verwerfen. Deshalb wird vorher eine Bestätigung verlangt.

Fehlermeldungen erscheinen unmittelbar unter dem jeweiligen Eingabefeld, aber erst, nachdem überhaupt etwas eingegeben wurde. Ein leeres Feld ist kein Fehler, sondern der Ausgangszustand. Zusätzlich lässt sich die unterstützte Syntax direkt neben dem Eingabefeld aufklappen, damit die Schreibweise nicht erst gesucht werden muss.

4.3.3 Andere Entscheidungen (Kristian Popov)

Die Kontrolle der Übungen vergleicht keine Texte. Für die Richtung *Sprache→ Grammatik* sind zu jeder Aufgabe Wörter hinterlegt, die erzeugt werden müssen, und Wörter, die nicht erzeugt werden dürfen. Geprüft wird, ob die eingegebene Grammatik alle geforderten Wörter ableitet und alle ausgeschlossenen ablehnt. Ein Textvergleich mit einer Musterlösung wäre hier unbrauchbar, da dieselbe Sprache von vielen unterschiedlichen Grammatiken erzeugt werden kann und die Sprachen zum Teil unendlich sind. Die Rückmeldung nennt daher falsch erzeugte und fehlende Wörter statt nur einer Ja-Nein-Aussage. Da nur vorbereitete Beispiele geprüft werden, dient auch diese Kontrolle der gezielten Rückmeldung und ist kein allgemeiner Beweis für die Gleichheit zweier Sprachen.

Für die Richtung *Grammatik → Sprache* verwendet die Kontrolle dieselben Grenzen für Wortlänge und Wortanzahl wie die Schaltfläche zum Anzeigen der Lösung. Andernfalls könnte eine angezeigte Lösung die anschließende Prüfung nicht bestehen.

Beim Import und Export unterscheiden sich die beiden Formate bewusst. Eine Grammatik wird strukturiert kodiert, also in Nichtterminale, Terminale und Produktionen zerlegt und bitweise gepackt. Eine Sprachbeschreibung wird dagegen als Text übernommen, weil sie vom Benutzer selbst formuliert ist und ihre Schreibweise erhalten bleiben soll. Beide Seiten prüfen beim Kodieren und beim Dekodieren, dass der Inhalt gültig ist.

Jeder Modus speichert seinen Stand in einem eigenen Bereich der lokalen Ablage. Ohne diese Trennung hätten sich die Grammatik des Aufzählungsmodus und die des Worterkenners gegenseitig überschrieben, da beide auf demselben Eingabetyp arbeiten.

Die Aufgabenstellungen selbst sind in einer sprachneutralen Notation hinterlegt und nicht in den Übersetzungsdateien. Eine Produktion wie `START = "1", A` ist in beiden Oberflächensprachen identisch; eine Übersetzung würde hier nur zusätzliche Fehlerquellen schaffen.

4.4 Zahlensysteme (Enrico Ebert)

Ziel des Moduls ist es, abstrakte Abläufe wie Bit-Transformationen, Komplementbildungen und Arithmetik interaktiv und schrittweise begreifbar zu machen. Im Folgenden werden die wichtigsten architektonischen, visuellen und organisatorischen Entscheidungen der Umsetzung dokumentiert.

4.4.1 Anforderungen und Herausforderungen (Enrico Ebert)

Die Umsetzung von Zahlensystemen stellte uns vor mehrere Herausforderungen. Zum einen mussten wir die mathematische Korrektheit bei großen Zahlen gewährleisten, zum anderen sollten die Zwischenschritte für Studierende nachvollziehbar sein. Die Umrechnung zwischen verschiedenen Basen, die Darstellung negativer Zahlen im Zweierkomplement und die Erklärung von IEEE-754-Gleitkommazahlen erforderten jeweils unterschiedliche didaktische Ansätze.

4.4.2 Architektur (Enrico Ebert)

Die Architektur des Simulators unterteilt sich in fünf Modi: *integers*, *negative*, *fractional*, *ieee754* und *arithmetic*. Diese Trennung ermöglichte es uns, jeden Modus unabhängig zu entwickeln und zu testen. Ein zentrales Zustandsobjekt dient dabei als *Single Source of Truth*. Beim Start ordnet eine Hilfsfunktion die ausgewählte Übung oder das Beispiel automatisch dem passenden Modus zu.

Für alle mathematischen Berechnungen verwenden wir JavaScripts BigInt statt `Number`. Die Entscheidung für BigInt ergab sich aus der Erfahrung, dass JavaScripts reguläre Number-Typ bei großen Ganzzahlen an Präzision verliert. So vermeiden wir zuverlässig Rundungsfehler und ungewollte Überläufe bei Zahlen jenseits des sicheren Integer-Bereichs.

Eingaben werden je nach Basis mit strengen Regex-Filtern validiert. Wir begrenzen die Bitlänge explizit, um Speicherüberläufe zu verhindern. Bei negativen Zahlen arbeiten wir mit einer festen Breite von 8 Bit, was einen Wertebereich von -128 bis 127 abdeckt. Diese Einschränkung folgt dem Vorlesungsstoff und vereinfacht die didaktische Darstellung.

Ein technischer Kniff kommt bei der IEEE-754-Darstellung zum Einsatz: Um die exakte Bit-Repräsentation einer Gleitkommazahl zu erhalten, schreiben wir sie in ein `Float32Array` und lesen sie über ein `Uint32Array` wieder aus. Dieser Ansatz nutzt die nativen Float32-Operationen des Browsers und vermeidet manuelle Bit-Manipulationen. Spezielle Zustände wie *NaN* oder ±Infinity fangen wir ab und erklären sie gesondert in Informationskarten.

Die arithmetischen Basisoperationen sind modular in eigenen Pipelines gekapselt. Die Addition nutzt einen Volladdierer, die Multiplikation den Shift-and-Add-Algorithmus. Diese Aufteilung ermöglichte es uns, jeden Operator einzeln zu implementieren und zu testen, bevor sie in den Gesamtsimulator integriert wurden. Jeder Durchlauf generiert strukturierte Schritt-Objekte, die direkt mit den i18n-Schlüsseln für die Lokalisierung verknüpft sind.

4.4.3 UI-Entscheidungen (Enrico Ebert)

Das Interface ist stark auf die Didaktik ausgerichtet. Wir entschieden uns bewusst für einen Step-by-Step-Ansatz, bei dem die ersten Rechenschritte standardmäßig aufgeklappt sind. Dies erleichtert den Einstieg, da Studierende sofort sehen, wie ein Ergebnis zustande kommt.

Die Darstellung passt sich dem jeweiligen Modus an:

- **Wandler (Ganz-/Kommazahlen):** Wir nutzen klassische, statische Mathematik-Blöcke, die an Divisionstabellen und Summenformeln aus der Schule erinnern. Die vertraute Darstellung hilft beim Verständnis der Umrechnungslogik.
- **Arithmetik:** Die Operationen werden als schriftliches Rechengitter nachgebildet. Die Bits für Operanden, Carry und Summe sind farbcodiert, sodass der Informationsfluss visuell erkennbar wird. Bei einem Overflow warnt ein dediziertes Banner, das auf den Überlauf aufmerksam macht.
- **Negative Zahlen:** Um den Vorlesungsstoff abzubilden, werden Vorzeichen-Betrag, Einer- und Zweierkomplement direkt nebeneinander visualisiert. Interaktive Zeilen steuern die jeweilige Erklärung, sodass Studierende selbst wählen können, welcher Schritt vertieft werden soll.
- **IEEE-754:** Die 32 Bits sind visuell in Sign, Exponent und Mantisse unterteilt. Informationskarten erklären die Normalisierung und den Bias, was das Verständnis der IEEE-754-Darstellung erleichtert.

4.4.4 Organisation und State Management (Enrico Ebert)

Die Lerninhalte bestehen aus 10 nach Schwierigkeit sortierten Übungen und 36 vorlesungsbegleitenden Beispielen. Wir haben uns für diese Struktur entschieden, um Studierenden einen klaren Progressionspfad zu bieten. Als ID fungiert der `titleKey`, wodurch der Lernfortschritt auch bei einem Sprachwechsel im i18n-System erhalten bleibt. Beispiele zeigen sofort die Lösung und fließen nicht in den Fortschritt ein, da sie primär der Erklärung dienen.

Der Anwendungszustand wird alle 10 Sekunden sowie beim Verlassen der Komponente automatisch lokal gesichert. Diese Entscheidung minimiert Datenverluste bei versehentlichen Tab-Schließungen. Übungen und der freie Simulator nutzen dabei getrennte Speicherslots, um Konflikte zu vermeiden.

4.5 Moore- und Mealy-Automaten (Markus Nöth)

Moore- und Mealy-Automaten wurden als gemeinsamer Themenbereich umgesetzt, da beide auf demselben Grundmodell eines endlichen Automaten aufbauen. Der Unterschied liegt hauptsächlich in der Ausgabe. Beim Moore-Automaten besitzt jeder Zustand eine Ausgabe, beim Mealy-Automaten gehört die Ausgabe zu einem Übergang und hängt damit vom aktuellen Zustand und der Eingabe ab.

Trotzdem sollten sich beide Simulatoren möglichst ähnlich bedienen lassen. Zustände und Eingabesymbole werden nach demselben Prinzip angelegt, die Simulationssteuerung funktioniert gleich und auch der grundsätzliche Aufbau der Seite ist identisch. Unterschiede gibt es nur an den Stellen, an denen Moore und Mealy fachlich unterschiedlich funktionieren. Dadurch muss der Benutzer nicht zwei komplett verschiedene Bedienkonzepte verstehen, sieht aber trotzdem direkt den Unterschied zwischen den beiden Automatentypen.

4.5.1 Entscheidungen in der Architektur (Markus Nöth)

Für Moore und Mealy wurden getrennte Datenmodelle verwendet. Beim Moore-Automaten werden die Ausgaben direkt anhand des Zustands gespeichert. Beim Mealy-Automaten gehören sie zu einer Kombination aus Zustand und Eingabe. Das entspricht direkt der jeweiligen Definition der Ausgabefunktion und vermeidet ein gemeinsames Datenmodell, das für einen der beiden Automaten nur durch zusätzliche Sonderfälle funktionieren würde.

Getrennt wurden deshalb hauptsächlich die Teile, in denen sich die beiden Automaten fachlich unterscheiden. Gemeinsame Funktionen und UI-Bausteine werden dagegen wiederverwendet. Dazu gehören Teile der Tabellen, die Simulationssteuerung, der Zustandsgraph sowie die Ansichten für Konvertierung und Logikgatter. Damit wird nicht dieselbe Funktion zweimal implementiert, nur weil sie einmal von Moore und einmal von Mealy verwendet wird.

Für die Simulation wird außerdem die bereits vorhandene Simulationsarchitektur der Plattform genutzt. Funktionen wie Start, Pause, Einzelschritt, Schritt zurück und Reset verhalten sich dadurch ähnlich wie bei den anderen Simulatoren. Die jeweilige Moore- oder Mealy-Implementierung übernimmt nur die Berechnung eines einzelnen Schrittes. Beim Moore-Automaten wird zuerst der Folgezustand bestimmt und anschließend dessen Ausgabe übernommen. Beim Mealy-Automaten werden Folgezustand und Ausgabe direkt aus Zustand und Eingabe bestimmt.

Ein weiterer Punkt war die Trennung zwischen dem eigentlichen Automaten und den späteren Darstellungen. Für Wahrheitstabellen, boolesche Funktionen und Logikgatter wird der Automat zuerst in eine gemeinsame Konvertierungsstruktur überführt. Die folgenden Ansichten greifen auf dieses Ergebnis zurück. Dadurch wird die Logik für Codierung und Formelerzeugung nur

einmal ausgeführt und die verschiedenen Darstellungen können nicht voneinander abweichende Ergebnisse berechnen.

4.5.2 Entscheidungen in der Benutzeroberfläche (Markus Nöth)

Beim Aufbau des UI wurde versucht, sich an den bereits vorhandenen Simulatoren der Plattform zu orientieren. Besonders die Aufteilung zwischen Konfiguration, Simulation und den weiteren Ansichten wurde gleich gehalten. Die Bedienung sollte damit auch dann verständlich bleiben, wenn ein Benutzer vorher beispielsweise mit der Turingmaschine gearbeitet hat.

Der größte sichtbare Unterschied zwischen Moore und Mealy befindet sich in der Tabelle. Beim Moore-Automaten besitzt jeder Zustand genau eine Ausgabe. Deshalb gibt es oberhalb der Übergänge eine eigene Ausgabezeile für die Zustände. Die einzelnen Übergangszellen enthalten nur den jeweiligen Folgezustand. Beim Mealy-Automaten gehört die Ausgabe dagegen zum Übergang. Dort werden Folgezustand und Ausgabe deshalb gemeinsam innerhalb der jeweiligen Tabellenzelle eingegeben. Die Darstellung folgt damit direkt dem fachlichen Unterschied der beiden Automaten.

Für die Eingabe werden soweit möglich dieselben Komponenten verwendet. Zustände und Ausgabesymbole können beispielsweise über gemeinsame Auswahlkomponenten angelegt und ausgewählt werden. Dadurch bleibt das Verhalten an verschiedenen Stellen gleich und Änderungen an diesen Komponenten wirken sich nicht nur auf einen einzelnen Simulator aus.

Nach der Definition des Automaten kann direkt zwischen Simulation, Konvertierung und Logikgatterdarstellung gewechselt werden. Diese Ansichten wurden bewusst nicht als komplett getrennte Funktionen aufgebaut. Der Benutzer soll mit demselben Automaten weiterarbeiten und nacheinander sehen können, wie er sich verhält, wie Zustände und Übergänge codiert werden und welche booleschen Funktionen daraus entstehen.

4.5.3 Zustandsgraph (Markus Nöth)

Der Zustandsgraph wird für beide Automatentypen über die gemeinsame `StateMachineGraph`-Komponente dargestellt. Moore und Mealy übersetzen dafür ihre Daten jeweils in eine allgemeine Struktur aus Knoten und Kanten. Bei Moore wird die Ausgabe am Zustand angezeigt und auf einer Kante steht nur die Eingabe. Bei Mealy wird die Ausgabe zusammen mit der Eingabe auf der Kante dargestellt. Die Graphkomponente muss dadurch nicht wissen, ob sie gerade einen Moore- oder einen Mealy-Automaten darstellt.

Für den Graphen wurde SVG verwendet. Zustände erhalten zuerst automatisch eine Position, können anschließend aber vom Benutzer verschoben werden. Die Ansicht selbst lässt sich ebenfalls verschieben und zoomen. Diese Kombination war sinnvoll, weil eine automatische Anordnung für kleine Automaten direkt funktioniert, bei größeren oder ungewöhnlich aufgebauten Automaten aber nicht immer die beste Darstellung liefert.

Während der Simulation werden der aktuelle Zustand und die verwendeten Übergänge im Graphen hervorgehoben. Die graphische Darstellung ist damit nicht nur eine zusätzliche statische Ansicht, sondern zeigt direkt den aktuellen Zustand der Simulation. Da dieselbe Funktion auch für andere zustandsbasierte Darstellungen sinnvoll ist, wurde der Graph als Shared Component umgesetzt.

4.5.4 Konvertierung und Logikgatter (Markus Nöth)

Aus einem gültigen Automaten werden codierte Übergangs- und Ausgabefunktionen erzeugt. Für die Übergänge werden die Bits des aktuellen Zustands und der Eingabe verwendet. Bei Moore

wird die Ausgabe nur aus den Zustandsbits bestimmt, während bei Mealy auch die Eingabe berücksichtigt werden muss. Auch hier bleibt der Unterschied zwischen beiden Automatentypen damit bis in die spätere technische Darstellung erhalten.

Aus den Wertetabellen werden anschließend boolesche Funktionen erzeugt. Dabei können sowohl die kanonische DNF als auch eine minimierte Variante betrachtet werden. Für die Minimierung wird die bereits vorhandene Logik des DNF-Themas verwendet. Eine eigene zweite Implementierung für Moore und Mealy hätte an dieser Stelle dieselbe Aufgabe noch einmal gelöst und wäre deshalb redundant gewesen.

Die Logikgatterdarstellung verwendet direkt den erzeugten booleschen Ausdrucksbaum. Variablen werden zu Eingängen und die Operationen zu UND-, ODER- oder NICHT-Gattern. Für die Darstellung werden IEC-Symbole verwendet. Der Benutzer kann zusätzlich zwischen einer binären Darstellung und zusammengefassten Gattern mit mehreren Eingängen wechseln. Die binäre Darstellung folgt näher dem eigentlichen Ausdrucksbaum, während die zusammengefasste Darstellung bei größeren Funktionen weniger Platz benötigt und dadurch übersichtlicher sein kann.

Wie beim Zustandsgraphen wird auch das Gatternetz als SVG erzeugt. Die Positionen werden aus der Struktur des Ausdrucksbaums berechnet. Einzelne Gatter und Verbindungen können ausgewählt und hervorgehoben werden, damit auch größere Schaltungen leichter nachvollzogen werden können.

4.5.5 Zusammenfassung der Designentscheidungen (Markus Nöth)

Bei der Umsetzung wurde vor allem darauf geachtet, Moore und Mealy dort gemeinsam zu behandeln, wo sie technisch dasselbe benötigen, und sie dort zu trennen, wo sich die fachliche Bedeutung unterscheidet. Dadurch verwenden beide Simulatoren dieselben grundlegenden UI- und Simulationskonzepte, ohne dass beispielsweise die unterschiedliche Ausgabefunktion durch ein gemeinsames Datenmodell versteckt wird.

4.6 Disjunktive Normalform (Duy Tan Pham)

Die DNF ist ein eigener Themenbereich im Modul „Grundlagen der Informatik“. Sie folgt dem gleichen Aufbau wie die anderen Themen: Übersicht, Übungen, Beispiele und eine freie Simulation. Die Inhalte bauen schrittweise aufeinander auf: von der kanonischen DNF über die minimale DNF bis zur optional global kleinsten Formel. Die einzelnen Schritte der Ableitung werden dabei sichtbar gemacht.

Die inhaltliche Ausrichtung folgt den vorhandenen Übungsunterlagen der Lehrveranstaltung. Dort wird die DNF aus Wahrheitstabellen mit drei und vier Variablen gebildet. Der Modus „Wahrheitstabelle nach DNF“ setzt genau diesen Aufgabentyp interaktiv um. Die Grenze von vier Variablen deckt damit zugleich die vorgesehenen Übungsbeispiele ab.

4.6.1 Entscheidungen in der Architektur (Duy Tan Pham)

- Der Bereich ist klar in `domain`, `application`, `adapters` und `presentation` getrennt. Die gesamte Fachlogik liegt in `domain`: Parser, Wahrheitstabelle, DNF-Ableitung, Minimierung und Prüfung. Diese Funktionen sind unabhängig von React und lassen sich dadurch einzeln testen.
- Der boolesche Ausdruck wird von einem eigenen Parser (`dnfParser.ts`) in einen Syntaxbaum umgewandelt. Aus diesem Baum wird die Wahrheitstabelle erzeugt. Die Wahrheits-

tabelle ist die gemeinsame Grundlage für alle weiteren Schritte. Der Parser erlaubt bewusst mehrere Schreibweisen (`!`, `&`, `|` und ebenso ¬, ∧, ∨) und meldet Fehler mit Position.

- Die Ableitung trennt drei Ergebnisstufen sauber: die kanonische DNF (`dnfDerivation.ts`, ein Vollminterm je Eins-Zeile [3, S. 163]), die minimale DNF (`quineMcCluskey.ts`) und die optional global kleinste Formel (`minimalExpression.ts`). Darstellung und Rechenform sind getrennt. So ist die Anzeige nicht an die interne Bitdarstellung der Implikanten gebunden.
- Die wichtigste fachliche Entscheidung betrifft die Minimierung. Die erste Version wählte die restliche Überdeckung nach Quine-McCluskey [3, S. 172] *greedy* aus. Dadurch konnte sie die beste Lösung verpassen. Diese Auswahl wurde durch ein exaktes Branch-and-Bound über den zyklischen Kern ersetzt (Funktion `selectCover`). Das Verfahren liefert dieselbe Optimalitätsgarantie wie das Petrick-Verfahren und findet eine DNF mit minimaler Literalzahl. Durch das Abschneiden von Zweigen (Pruning) verwirft es Teile des Suchraums, die keine bessere Lösung mehr liefern können, ohne den Petrick-Ausdruck vollständig auszumultiplizieren.
- Für die optional kleinste Formel wird zusätzlich eine exakte Synthese über den Funktionsraum berechnet. Für Ausdrücke aus Literalen, die mit UND und ODER verbunden werden, liefert sie bis vier Variablen das globale Literalminimum. Negationen stehen dabei nur direkt an Variablen. Ab fünf Variablen wird der Zustandsraum (2^{2^n}) praktisch zu groß. Deshalb ist das Werkzeug bewusst auf vier Variablen begrenzt.
- Die Vier-Variablen-Grenze ist an drei Stellen abgesichert: in der Prüfung der Anwendungsschicht, in der Tabellen-Eingabe der Oberfläche und im Import. So bleibt jede Aufgabe in dem Bereich, in dem die exakte Synthese sicher funktioniert.
- Die Prüfung ist von der Darstellung getrennt. Ein eingegebener Ausdruck wird für jede Zeile der Wahrheitstabelle ausgewertet und nicht durch einen reinen Textvergleich bewertet. Dadurch werden logisch gleichwertige Schreibweisen erkannt. Die Übungsprüfung (`dnfExerciseCheck.ts`) unterscheidet zusätzlich zwischen „korrekt“, „äquivalent, aber nicht kanonisch“ und „nicht äquivalent“. Sie benennt außerdem fehlende oder überzählige Terme. Die Vereinfachungsprüfung (`dnfSimplificationCheck.ts`) prüft zuerst die logische Gleichwertigkeit und anschließend, ob die Literalzahl das exakte Minimum erreicht.
- Import und Export nutzen wie die anderen Simulatoren einen kompakten, URL-sicheren Base64-Code und sind an den gemeinsamen Training-Center-Speicher angebunden. So verhält sich der DNF-Bereich beim Speichern und Teilen genauso wie der Rest der Plattform.

4.6.2 Entscheidungen im UI (Duy Tan Pham)

- Der DNF-Bereich bietet zwei Aufgabenmodi: „Ausdruck nach Wahrheitstabelle“ und den umgekehrten Weg „Wahrheitstabelle nach DNF“. Beim zweiten Modus stellen die Lernenden aus einer gegebenen Tabelle die DNF selbst auf. Beide Übungen nutzen dieselben Bausteine.
- Die einzelnen Schritte der Ableitung werden sichtbar gemacht: von den Eins-Zeilen der Tabelle über die passenden kanonischen Terme bis zur minimalen Form. Bei der Vereinfachung wird nicht nur das Ergebnis gezeigt, sondern auch der Lösungsweg.
- In den Übungen bearbeiten die Lernenden Wahrheitstabellen oder DNF-Ausdrücke selbst. Die Rückmeldung wird dabei aus der DNF-Fachlogik abgeleitet.

- Kleinere Wahrheitstabellen werden vollständig angezeigt. Bei `16` Zeilen, also bei vier Variablen, gibt es eine kompakte, scrollbare Ansicht, die sich auf eine Vollansicht umschalten lässt. Dadurch bleibt die maximale Darstellungshöhe begrenzt.
- Folgeaktionen bleiben sichtbar und werden ausgegraut, bis ihre Voraussetzungen erfüllt sind, statt plötzlich aufzutauchen. Rein kontextabhängige Schaltflächen, etwa für die Vollansicht einer großen Tabelle, erscheinen dagegen nur dann, wenn sie tatsächlich benötigt werden. Dadurch bleibt die Bedienung vorhersehbar.
- Eingaben werden vereinheitlicht: Lernende dürfen `!`, `&` und `|` tippen, angezeigt wird aber immer ¬, ∧, ∨. Das macht die Eingabe leichter, ohne die Darstellung uneinheitlich zu machen.
- Für die Fehlersuche stehen Import und Export zur Verfügung. So können Lernende einen Aufgabenstand teilen und nachvollziehen. Der DNF-Bereich nutzt außerdem den gemeinsamen Themenaufbau mit Kopfbereich, Tabs und globaler Sidebar, damit er sich wie ein Teil derselben Lernplattform anfühlt.

4.6.3 Andere Entscheidungen (Duy Tan Pham)

Die kanonische und die minimale DNF werden bewusst getrennt dargestellt. In der kanonischen DNF enthält jeder Minterm alle Variablen. Eine minimale DNF kann dagegen kürzere Terme besitzen, etwa $(a \wedge c) \vee (b \wedge c)$. Die getrennte Darstellung macht diesen fachlichen Unterschied nachvollziehbar und verhindert, dass eine korrekte Vereinfachung fälschlich als unvollständig angesehen wird.

4.7 Encoding (Enrico Ebert)

Ziel des Encoding-Moduls ist es, die Transformation zwischen unstrukturiertem Text, Codepoints und binären Byte-Sequenzen transparent zu machen. Wir haben die praxisrelevanten Standards UTF-8 und Base64 vollständig implementiert. Der Fokus liegt darauf, die mathematischen und bitweisen Zwischenschritte – wie Bitmasken bei UTF-8 oder das Padding bei Base64 – für Studierende visuell nachvollziehbar darzustellen.

4.7.1 Anforderungen und Herausforderungen (Enrico Ebert)

Die Implementierung von Encoding-Verfahren stellte uns vor die Herausforderung, komplexe Byte-Operationen für Studierende verständlich zu machen. UTF-8 und Base64 sind in der Praxis allgegenwärtig, doch die internen Abläufe bleiben oft undurchsichtig. Wir wollten einen Simulator schaffen, der jeden Zwischenschritt einzeln sichtbar macht und so das Verständnis für die zugrundeliegenden Algorithmen fördert.

4.7.2 Architektur (Enrico Ebert)

Wir haben die Architektur in drei klar getrennte Schichten unterteilt: Datenmodell, Transformationslogik und UI. Diese Trennung ermöglichte es uns, die Logik unabhängig von der Darstellung zu entwickeln und zu testen. Der Zustand wird zentral in der Simulator-Komponente verwaltet. Child-Komponenten besitzen keinen eigenen Zustand für verarbeitete Daten, sondern geben Änderungen über State Lifting an die übergeordnete Komponente weiter.

Ein technisches Detail verdient besondere Erwähnung: Um beim Wechsel von Übungen einen sauberen Zustand ohne Artefakte zu garantieren, erzwingen wir über dynamische `key`-Attribute

gezielte React-Remounts. Diese Technik stellte sich als notwendig heraus, da reguläres State-Clearing manchmal zu Race Conditions bei schnellen Übergängen führte.

Die UTF-8-Logik nutzt konsequent `Array.from()` zur sicheren Iteration über Unicode-Codepoints. Diese Entscheidung begründet sich darin, dass JavaScripts String-Iteration über Surrogate-Pairs stolpern kann, was zu fehlerhaften Ergebnissen bei emoji und anderen 4-Byte-Zeichen führt. Der Decoder validiert Byteströme streng und weist Sicherheitsrisiken wie *Overlong Encodings* konsequent ab. Solche Encodings würden mehr Bytes vorschützen als nötig und stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

Die Base64-Pipeline arbeitet iterativ in vier Stufen: ASCII-Konvertierung, 8-Bit-Verkettung, 6-Bit-Aufteilung und abschließendes Padding. Wir haben uns für diese schrittweise Darstellung entschieden, damit Studierende sehen können, wie die ursprünglichen 8-Bit-Bytes in die 6-Bit-Gruppen von Base64 zerlegt werden.

4.7.3 Übungsmodus (Enrico Ebert)

Wir haben uns dagegen entschieden, eine statische Liste von Übungen zu pflegen. Stattdessen werden Übungen programmgesteuert dynamisch generiert. Der Generator erzeugt pro Schwierigkeitsgrad Aufgaben inklusive der kanonischen Lösung. Für den Schwierigkeitsgrad *easy* beschränken wir uns auf reines ASCII, für *medium* nutzen wir 2-Byte-Unicode, und für *hard* kommen 3-Byte-Unicode-Zeichen zum Einsatz.

Da diese Aufgaben ephemere IDs erhalten, wird der Fortschritt im Übungsmodus nicht dauerhaft gespeichert. Diese Entscheidung reflektiert die Natur von Übungen als Wegwerf-Tests. Der freie Simulator speichert jedoch weiterhin automatisch, um ein gutes Benutzererlebnis zu gewährleisten.

4.7.4 UI-Entscheidungen (Enrico Ebert)

Das UI visualisiert abstrakte Bitoperationen detailliert auf Byte-Ebene. Wir haben jeden Zwischenschritt aufklappbar gemacht, sodass Studierende selbst entscheiden können, wie tief sie in die Details einsteigen möchten.

Bei UTF-8 werden Steuerbits zur besseren Unterscheidung rot und Nutzbits blau hervorgehoben. Diese Farbcodierung half uns dabei, die komplexen Bitmuster der UTF-8-Länge-Codierung verständlicher zu machen. Bei Base64 weisen wir die 6-Bit-Gruppen und das Padding explizit aus. Nicht-druckbare Zeichen werden als Escape-Sequenzen dargestellt, um das Layout nicht zu brechen.

Wir verzichten bewusst auf zeitgesteuerte Animationen. Der statische Step-by-Step-Ansatz gibt den Studierenden die nötige Zeit, die Transformationen in ihrem eigenen Tempo zu analysieren. Animationen hätten zwar optisch ansprechender gewirkt, aber den didaktischen Wert reduziert, da Studierende nicht in der Lage sind, einzelne Schritte zu kontrollieren.

Im Übungsmodus gibt ein Validierungspanel die Lösung erst bei korrekter Eingabe frei. Das automatische Speichern ist im Übungsmodus deaktiviert und greift nur im freien Simulator-Modus, da wir es als wichtig erachteten, dass Studierende ihre Eingaben bewusst und nicht versehentlich speichern.

4.8 Java-Programmierumgebung (Markus Nöth)

Die Java-Programmierumgebung ist Bestandteil des Lernmoduls „Programming 1“und ermöglicht es Studierenden, Java-Programme direkt innerhalb der Lernplattform zu bearbeiten, zu

kompilieren und auszuführen. Neben einem freien Programmierbereich wird die Umgebung auch für Beispiele und Übungen verwendet. Dabei können vorbereitete Programme verändert und bei Übungen gegen definierte Testfälle geprüft werden.

4.8.1 Aufbau und Architektur (Markus Nöth)

Die Java-Programmierumgebung wurde in die bestehende modulare Architektur der Lernplattform integriert. Wiederkehrende Funktionen wie der allgemeine Aufbau eines Topics, die Navigation, Übungsansichten, Dialoge und Teile der Persistenz werden aus gemeinsamen Softwarekomponenten übernommen. Java-spezifisch implementiert sind dagegen insbesondere der Codeeditor, die Compileranbindung, die Programmausführung und die zugehörige Testlogik.Die Verantwortlichkeiten der Java-Umgebung sind dabei auf mehrere Komponenten verteilt. Die Benutzeroberfläche verwaltet den eingegebenen Quellcode und die Einstellungen der aktuellen Sitzung, während die eigentliche Steuerung von Kompilierung und Ausführung getrennt davon erfolgt. Für den Ausführungszustand wird ein gemeinsamer React-Context verwendet. Dadurch müssen technische Details des Compilers nicht innerhalb der einzelnen Oberflächenkomponenten behandelt werden. Eine zentrale Architekturentscheidung besteht darin, die Kompilierung und Programmausführung vollständig im Browser durchzuführen. Der eingegebene Quellcode wird nicht an einen eigenen Compiler-Server übertragen. Stattdessen wird der Java-Compiler in einem Web Worker ausgeführt. Dieser verwendet OpenJDK `javac` für die Kompilierung und TeaVM, um den kompilierten Java-Code anschließend in WebAssembly zu überführen. Das erzeugte WebAssembly-Programm kann danach direkt im Browser ausgeführt werden.Der Web Worker trennt die rechenintensive Kompilierung und Programmausführung vom Hauptthread der Benutzeroberfläche. Dadurch bleibt die Oberfläche auch während der Ausführung bedienbar. Gleichzeitig kann der Worker bei einer Endlosschleife oder einem manuellen Abbruch vollständig beendet und anschließend neu initialisiert werden.

4.8.2 Benutzeroberfläche und Bedienung (Markus Nöth)

Für die Eingabe des Java-Codes wird der Monaco Editor verwendet. Dadurch stehen unter anderem Syntaxhervorhebung, Zeilennummern und die direkte Markierung bestimmter Compilerfehler zur Verfügung. Die Umgebung soll dabei bewusst keine vollständige Entwicklungsumgebung ersetzen. Funktionen wie ein vollständiger Java Language Server,dateiweites IntelliSense oder die Verwaltung mehrerer Quelldateien sind nicht vorgesehen. Der Fokus liegt auf einer möglichst einfachen Programmierumgebung für die im Lernmodul behandelten Grundlagen. Für den freien Programmiermodus sowie für die einzelnen Übungen wird jeweils vorbereiteter Startcode bereitgestellt. Änderungen an Übungen und im freien Programmierbereich werden lokal im Browser gespeichert, sodass der aktuelle Bearbeitungsstand beim erneuten Öffnen wiederhergestellt werden kann. Zusätzlich kann Quellcode über die allgemeine Import-/Exportfunktion der Lernplattform übertragen werden. Neben dem Editor befinden sich die zur Ausführung notwendigen Steuerelemente. Dazugehören das Starten und Stoppen eines Programms sowie die Einstellung eines Zeitlimits. Standardausgabe und Fehlerausgabe werden getrennt dargestellt. Compilerdiagnosen, für die eine Position im Quellcode bekannt ist, werden zusätzlich direkt im Editor markiert. Dadurch erhält der Benutzer die Rückmeldung möglichst dort, wo der Fehler entstanden ist. Die gleiche Umgebung wird auch für die Java-Übungen verwendet. Diese können neben Startcode eine Musterlösung und mehrere Testfälle enthalten. Bei der Überprüfung wird das Programm mit den vorgesehenen Eingaben ausgeführt und die erzeugte Ausgabe mit der erwarteten Ausgabe verglichen. Dadurch kann die bestehende Programmierumgebung sowohl zum freien Experimentieren als auch für geführte Aufgaben verwendet werden.

4.8.3 Kompilierung, Ausführung und Fehlerbehandlung (Markus Nöth)

Beim Start eines Programms wird der aktuelle Java-Quellcode an den bereits beschriebenen Web Worker übergeben. Dort wird der Code zunächst mit `javac` kompiliert. Compilerdiagnosen werden an die Oberfläche zurückgegeben. Bei erfolgreicher Kompilierung erzeugt TeaVM daraus WebAssembly, welches anschließend direkt im Browser ausgeführt wird. Die Ausgaben von `System.out` und `System.err` werden abgefangen und an die Benutzeroberfläche weitergeleitet. Die Umgebung unterscheidet dabei zwischen Fehlern während der Kompilierung, Fehlern während der Programmausführung und technischen Fehlern der Compilerumgebung. Insbesondere klassische Java-Compilerfehler können mit Zeilen- und Spalteninformationen zurückgegeben und dadurch im Editor markiert werden. Laufzeitfehler können ebenfalls erkannt werden, sind aufgrund der Ausführung über TeaVM und WebAssembly jedoch teilweise weniger detailliert als bei einer lokal ausgeführten JVM. Um beispielsweise Endlosschleifen kontrollieren zu können, besitzt jede Ausführung ein Zeitlimit. Zusätzlich kann der Benutzer die Ausführung manuell stoppen. In beiden Fällen wird der zuständige Worker beendet. Damit kann eine fehlerhafte Programmausführung nicht dauerhaft den Ausführungsprozess blockieren. Programmeingaben werden nur für die vorhandenen Grundlagenübungen nachgebildet: Vor dem Kompilieren entfernt der Worker einfache `Scanner`-Deklarationen und ersetzt direkt deklarierte Aufrufe von `nextLine()` und `nextInt()` durch Werte aus dem Eingabefeld. Es existiert somit kein echter oder interaktiver `System.in`-Stream. Andere Scanner-Methoden, `BufferedReader`, getrennte Deklaration und Zuweisung sowie komplexe oder gemischte Eingabeabläufe werden nicht zuverlässig unterstützt. Die vollständigen Grenzen sind zusätzlich in der Markdown-Dokumentation `docs/JAVA_SCANNER_SYSTEM_IN.md` festgehalten.

4.8.4 Architekturentscheidungen, Grenzen und Erweiterungsmöglichkeiten (Markus Nöth)

Die Compilerarchitektur entstand im Verlauf des Projekts. Eine frühe Version der Java-Programmierumgebung verwendete einen selbst entwickelten Ansatz, bei dem Java-Code analysiert und für die Ausführung transformiert wurde. Dieser Ansatz konnte jedoch nur einen begrenzten Ausschnitt der Sprache zuverlässig abbilden. Daher wurde er später durch die Verwendung eines echten OpenJDK-`javac`-Compilers in Verbindung mit TeaVM ersetzt. Dadurch können reale Java-Compilerdiagnosen verwendet und deutlich mehr Sprachkonstrukte unterstützt werden, ohne dafür ein eigenes serverseitiges Compiler-Backend betreiben zu müssen. Die browserbasierte Ausführung stellt gleichzeitig einen bewussten Kompromiss dar. Die Umgebung ist für kleinere Lernprogramme ausgelegt und nicht als vollständiger Ersatz für eine lokale Java-Entwicklungsumgebung gedacht. Der aktuelle Aufbau sieht im Wesentlichen eine einzelne Java-Quelldatei mit einer `Main`-Klasse vor. Funktionen wie eine vollständige Projektstruktur, beliebige externe Bibliotheken, Dateisystemzugriffe oder andere typische Funktionen einer lokalen Java-Laufzeit gehören nicht zum vorgesehenen Anwendungsbereich. Durch die Verwendung gemeinsamer Plattformkomponenten bleibt die Java-Umgebung trotz ihrer speziellen Compilerlogik in die allgemeine Architektur der Lernplattform integriert. Komponenten für Ausführungssteuerung, Persistenz, Import und Export oder die Darstellung von Lösungsprüfungen können auch von anderen Simulatoren verwendet werden. Die eigentliche Compiler- und Ausführungslogik bleibt dagegen bewusst Java-spezifisch. Eine stärkere Verallgemeinerung würde beim aktuellen Umfang zusätzliche Komplexitäterzeugen, ohne einen entsprechenden Nutzen zu bieten. Verbesserungspotenzial besteht insbesondere bei der Programmeingabe und bei sehr großen Programmausgaben. Die aktuelle Eingabebehandlung unterstützt nur die für die vorhandenen Übungen benötigten Scanner-Anwendungsfälle und könnte zukünftig durch eine realitätsnähere Behandlung von `System.in` ersetzt werden. Zusätzlich sollte die Konsolenausgabe bei sehr großen Ausgabemengen zukünftig gepuffert und begrenzt werden, um unnötigen

Speicher- und Verarbeitungsaufwand zu vermeiden. Insgesamt ermöglicht die gewählte Architektur eine für die Lernplattform geeignete Java-Programmierumgebung, die ohne zusätzliches Compiler-Backend auskommt und dennoch echte Java-Kompilierung und Programmausführung ermöglicht. Die bestehenden Grenzenbetreffen hauptsächlich Funktionen einer vollständigen Entwicklungsumgebung, die für den aktuellen Einsatzzweck nicht erforderlich sind, bieten jedoch konkrete Ansatzpunkte füreine zukünftige Erweiterung.

5 Evaluation & Projekterfahrung

5.1 Qualitätssicherung (Enrico Ebert)

Die Qualitätssicherung im Projekt folgte einem mehrstufigen Ansatz, der sowohl automatisierte als auch manuelle Prüfungen umfasste. Das Ziel war es, die Zuverlässigkeit der Plattform sicherzustellen und Fehler frühzeitig im Entwicklungsprozess zu erkennen.

5.1.1 CI/CD-Pipeline (Enrico Ebert)

Die automatisierte Pipeline wurde auf einem GitLab Runner betrieben, der auf einem Raspberry Pi gehostet wurde. Bei jedem Merge Request und Push in den Development-Branch wurde die Pipeline automatisch ausgelöst. Sie bestand aus mehreren Stufen:

- **Linting und Formatierung:** ESLint prüfte den TypeScript-Code auf stilistische Probleme und potenzielle Fehler. Prettier stellte eine einheitliche Code-Formatierung sicher.
- **Unit-Tests:** Vitest führte isolierte Komponententests durch. Besonderer Fokus lag auf mathematischen Funktionen, bei denen Genauigkeit entscheidend ist.
- **Build:** Vite erstellte einen optimierten Produktions-Build. Fehler bei der Kompilierung führten zum sofortigen Pipeline-Stopp.
- **E2E-Tests:** Playwright automatisierte Browser-Tests, die kritische Nutzerpfade wie Import/Export-Vorgänge und Simulationsabläufe abdeckten.

Nur wenn alle Stufen erfolgreich durchlaufen wurden, war ein Merge in den Development-Branch möglich. Dadurch wurden Inkonsistenzen und Regressionen frühzeitig erkannt.

5.1.2 Testing-Strategie (Enrico Ebert)

Die Teststrategie unterschied zwischen Unit-Tests und End-to-End-Tests. Unit-Tests wurden für mathematische Kernfunktionen geschrieben, da hier die größte Fehlergefahr bestand. Die Bitoperationen und mathematischen Berechnungen wurden systematisch mit bekannten Eingabe-Ausgabe-Paaren validiert.

End-to-End-Tests konzentrierten sich auf die Simulator-Workflows. Ein typischer Testablauf umfasste das Laden einer Beispielmaschine, das Ausführen einer Simulation und das Überprüfen des erwarteten Ergebnisbandes. Die Playwright-Tests wurden headless auf dem CI-Runner ausgeführt und erstellten Screenshots bei Fehlern.

5.1.3 Manuelle Prüfung (Enrico Ebert)

Neben der Automatisierung wurde das Team in regelmäßigen Reviews zusammengebracht. Merge Requests erforderten die Genehmigung eines anderen Teammitglieds. Dabei wurden neben dem Code auch architektonische Entscheidungen und die Einhaltung der Projektkonventionen geprüft.

5.1.4 **Erfahrungen** (Enrico Ebert)

Die CI/CD-Pipeline auf dem Raspberry Pi erwies sich als zuverlässig, allerdings mit Einschränkungen bei der Geschwindigkeit. Die ARM-Architektur führte zu längeren Build-Zeiten im Vergleich zu Cloud-basierten Runnern. Für zukünftige Projekte würde eine Hybridlösung mit schnellerem Build-Runner und lokaler Testausführung empfohlen.

Die Kombination aus automatisierten Tests und manuellem Code-Review half dabei, die KI-bedingten Fehlerquellen zu erkennen und zu korrigieren. Insbesondere Edge Cases wie NaN, Infinity und Overlong Encodings wurden durch gezielte Unit-Tests abgesichert.

5.2 Abgleich mit dem Lastenheft (Kristian Popov)

Der im Lastenheft festgelegte fachliche Umfang wurde umgesetzt und im Verlauf des Projekts erweitert. Zu den ursprünglich vorgesehenen Themen kamen die regulären Sprachen und die Kodierungsverfahren hinzu. Mit Programmieren 1 entstand außerdem ein zweiter Lernbereich, der im Lastenheft noch nicht vorgesehen war. Die Erweiterungen wurden mit dem Auftraggeber abgestimmt und in die bestehende Plattform integriert (siehe Abschnitt 5.4).

Die didaktische Kernanforderung, nicht nur Ergebnisse, sondern auch Zwischenschritte sichtbar zu machen, wurde in allen Themen berücksichtigt. Simulationen können schrittweise ausgeführt, angehalten und zurückgesetzt werden. Die Übungen geben begründete Rückmeldungen, statt sich auf eine reine Ja-Nein-Aussage zu beschränken. Auch der Betrieb ohne Backend ist umgesetzt: Aufgabenstände werden im lokalen Speicher des Browsers abgelegt, während Aufgaben über Import und Export ausgetauscht werden können.

Die Erweiterbarkeit der Plattform hat sich während der Entwicklung praktisch bewährt. Neue Themen wurden über den zentralen Modulkatalog registriert, ohne Navigation oder Routing der bestehenden Bereiche umbauen zu müssen. Das Unified UI-Konzept sorgt dabei dafür, dass Aufbau, Tabs und Rückmeldungen über die Themen hinweg wiedererkennbar bleiben. Eine systematische Usability-Erhebung, etwa durch Nutzertests mit Studierenden, fand jedoch nicht statt.

Für das Qualitätsziel Performance liegt ein messbarer Nachweis vor. Die CI-Pipeline misst bei jedem Durchlauf alle Themenseiten beider Lernbereiche sowie die zentralen Einstiegsseiten mit Lighthouse und schlägt fehl, sobald der Median des LCP aus drei Messungen je Seite mehr als 1,25 Sekunden beträgt. Seitenliste und Schwellenwert sind dazu versioniert in der Datei `lighthouserc.json` hinterlegt; zur Einbettung in die Pipeline siehe Abschnitt 5.1. Die Themenseiten werden einzeln nachgeladen, sodass beim Aufruf nur der jeweils benötigte Teil der Anwendung übertragen wird. Die Messung erfolgte jedoch unter Desktop-Bedingungen; Werte für langsame mobile Verbindungen wurden nicht erhoben.

Die Zweisprachigkeit und die Anpassung des Erscheinungsbilds sind ebenfalls umgesetzt. Die Oberfläche steht vollständig auf Deutsch und Englisch zur Verfügung; das Farbschema kann der Systemeinstellung folgen oder manuell gewählt werden. Diese Funktionen verbessern die Zugänglichkeit, ersetzen aber keine vollständige Barrierefreiheitsprüfung. Tests mit Screenreadern oder gegen einschlägige Richtlinien sowie automatisierte Prüfungen in der Pipeline wurden bisher nicht durchgeführt. Die Nutzung auf kleinen Bildschirmen wurde ebenfalls nicht systematisch geprüft. Der Abgleich fällt daher insgesamt positiv aus, lässt aber bei der Usability-Bewertung, der Barrierefreiheit und der mobilen Nutzung noch offene Punkte erkennen.

5.3 Lessons Learned (Alle)

Kristian Popov: Am deutlichsten wurde mir der Wert einer einzigen Quelle an einer Stelle, an der dieselbe Logik dreimal existierte. Die Namensvergabe für Nichtterminale lag in drei leicht unterschiedlichen Kopien vor. In einer davon verbrauchte ein weggelassener Endzustand einen Buchstaben, sodass in der Ausgabe eine Lücke entstand und etwa `E` übersprungen wurde. Für sich genommen war das harmlos, führte aber dazu, dass eine exportierte Grammatik nach dem Import andere Namen trug. Seitdem prüfe ich bei gleichartigem Verhalten an mehreren Stellen zuerst, ob es dieselbe Funktion sein müsste, statt die Kopien nur aneinander anzugleichen.

Eine zweite Lektion betraf zu früh getroffene Annahmen. Für die Grammatikeingabe wollte ich Terminale und Nichtterminale zeichenweise trennen. Das funktioniert nicht, denn beide dürfen denselben Namen tragen, und eine Regel wie `A -> AA` lässt sich aus den Zeichen allein nicht auflösen. Erst ein zweiter Durchlauf, der zunächst alle definierten Nichtterminale sammelt, machte die Zerlegung eindeutig. Ähnlich verlief es beim Thema selbst: Geplant war zunächst nur der deterministische Fall, der nichtdeterministische kam später hinzu und veränderte den Kern der Ausführung nachträglich.

Außerdem habe ich gelernt, dass fachlich Vollständiges nicht automatisch verständlich ist. Die Übergangstabelle definiert einen Automaten vollständig, doch beim Ausprobieren zeigte sich, dass sich der Weg eines Wortes daraus kaum verfolgen lässt. Das Zustandsdiagramm kam deshalb erst während der Entwicklung hinzu. Eine didaktische Annahme sollte ich künftig früher an der laufenden Anwendung prüfen.

Im Team wurde mir vor allem deutlich, wie viel von gemeinsam festgelegten Schnittstellen abhängt. Die Themen entstanden zunächst getrennt und mussten bei der Integration in Aufbau und Bedienung angeglichen werden. Regelmäßige Abstimmungen, gemeinsame Komponenten und der Git-Workflow mit Feature-Branches und Merge Requests haben das möglich gemacht. Nachträglich war diese Angleichung aber deutlich aufwendiger, als eine frühe Absprache gewesen wäre.

Duy Tan Pham: Im Projekt habe ich gelernt, größere Funktionen schrittweise zu entwickeln und dabei ihre Einbindung in die gesamte Plattform mitzudenken. Durch einzelne Ausbaustufen konnten neue Anforderungen aufgenommen und vorhandene Abläufe nach jeder Erweiterung erneut geprüft werden. Der Abgleich mit den anderen Themenbereichen half außerdem, die Bedienung einheitlich zu gestalten.

Bei Architekturentscheidungen zeigte sich, dass Wiederverwendung nicht automatisch mehr Abstraktion bedeutet. Eine gemeinsame Zustandsabstraktion für mehrere Eingaben wurde wieder entfernt, weil die eigenständigen Komponenten leichter nachzuvollziehen waren. Gemeinsame Seitenrahmen und Bedienmuster waren dagegen an mehreren Stellen sinnvoll. Ich habe daraus gelernt, eine Abstraktion nur dann einzuführen, wenn sie ein tatsächlich wiederkehrendes Problem vereinfacht.

Eine weitere Erkenntnis war, dass nicht jede technisch mögliche Erweiterung das Produkt verbessert. Einige Ansätze wirkten zunächst sinnvoll, passten nach genauerer Prüfung aber nicht zu den Anforderungen oder erhöhten die Komplexität unnötig. Deshalb war es wichtig, Entscheidungen erneut zu hinterfragen und Lösungen bei Bedarf bewusst zurückzunehmen. Dadurch blieb der Fokus auf einem verständlichen und verlässlichen Lernerlebnis.

Richard Schröder: Für die Zusammenarbeit im Team war ein einheitliches Verständnis der Anforderungen entscheidend. Wenn vor der Umsetzung nicht genau geklärt war, wie eine Komponente aufgebaut sein soll, wichen die Teilergebnisse voneinander ab und mussten nachträglich mühsam angeglichen werden.

Beim Einsatz von KI-Werkzeugen zeigte sich, dass der Zeitgewinn durch den hohen Aufwand für Prompt-Zerlegung, Fehlersuche sowie das Refactoring von totem oder doppeltem Code oft geringer ausfiel als erwartet. Da Modelle dazu neigten, Probleme unnötig zu verkomplizieren oder Änderungen an falschen Stellen im Projekt vorzunehmen, blieben gründliche manuelle Reviews und Bereinigungen notwendig. Zudem fiel der eigene Lerneffekt beim reinen Übernehmen generierter Lösungen geringer aus als beim eigenständigen Erarbeiten der Lösungswege.

Auch bei der Versionsverwaltung mit Git zeigte sich die Bedeutung enger Absprachen: Wurden Branches über längere Zeit ohne Zwischenabgleich entwickelt, führten gleichzeitige Änderungen an denselben Dateien schnell zu unübersichtlichen Merge-Konflikten. Kleinere und regelmäßig zusammengeführte Stände verhinderten diesen Mehraufwand.

Enrico Ebert: Bei der Arbeit mit BigInt wurde mir deutlich, dass JavaScripts mathematische Standardtypen bei großen Ganzzahlen an Präzision verlieren. Die Konvertierung zwischen verschiedenen Basen musste vollständig selbst implementiert werden, da keine native Funktion für Basis-zu-Basis-Umrechnung existiert. Die Visualisierung von IEEE-754 erwies sich als didaktisch besonders wertvoll: Studierende, die zuvor den Zusammenhang zwischen Dezimalzahl und Bitrepräsentation nicht verstanden, konnten durch die schrittweise Aufschlüsselung den Normalisierungsprozess nachvollziehen.

Die Validierung von UTF-8-Bytesströmen war komplexer als anfänglich angenommen. Insbesondere die korrekte Behandlung von Overlong Encodings erforderte intensives Lesen der Unicode-Spezifikation. Die Sicherheitsrelevanz dieser Prüfungen wurde mir erst durch die Auseinandersetzung mit Web-Sicherheitsthemen wie dem Facebook-Encoding-Bug bewusst. Die programmatische Übungsgenerierung erwies sich dagegen als besonders wertvoll: Sie bietet unbegrenzte Variationsmöglichkeiten ohne eine Datenbank pflegen zu müssen. Der Schwierigkeitsgrad wird über Parameter gesteuert und kann leicht angepasst werden.

5.4 Design-Iterationen (Duy Tan Pham)

Die Anforderungen entwickelten sich während des Projekts weiter. Den fachlichen und technischen Ausgangspunkt bildeten die im Lastenheft festgehaltenen Ziele. Rückmeldungen des Professors, neue fachliche Wünsche und Erfahrungen mit den ersten Prototypen führten im weiteren Verlauf zu Anpassungen. Die grundlegenden Ziele blieben erhalten. Dazu gehören das selbstständige Lernen, eine einheitliche Bedienung und der Betrieb ohne Backend. Der Umfang und die technische Umsetzung entwickelten sich dagegen schrittweise weiter.

Der anfangs vorgesehene fachliche Umfang konzentrierte sich auf Themen aus Grundlagen Informatik. Später wuchs er auf zwei Ebenen. Zum einen kamen mit den regulären Sprachen und den Kodierungsverfahren zwei weitere Fachthemen hinzu. Zum anderen wurden vorhandene Themen erweitert, etwa der DNF-Bereich um das Vereinfachen als zusätzliche Aufgabenart. Mit Programmieren 1 und der Java-Umgebung kam später ein ergänzender Lernbereich außerhalb von Grundlagen Informatik hinzu. Die Erweiterungen wurden jeweils vorher abgestimmt. Für die Plattform bedeutete das, dass die gemeinsame Struktur mehrmals neue Themen aufnehmen musste, ohne die bestehenden Bereiche dafür umzubauen.

Die grobe Seitenarchitektur wurde bereits zu Beginn des Projekts festgelegt. Schon das frühe Plattformgerüst registrierte Lernbereiche, Themenbereiche, Routen und Darstellungsinformationen zentral in `moduleCatalog.tsx`. Mit `ModuleTopicPage` stand außerdem ein gemeinsamer Aufbau für die Themenseiten bereit. Dadurch konnten die Fachmodule auf einer einheitlichen Grundlage entwickelt werden. Im weiteren Verlauf wurden diese Bausteine anhand der konkreten Anforderungen der Module erweitert und präzisiert.

Trotz dieser gemeinsamen Grundlage unterschieden sich die parallel entwickelten Themen zunächst im konkreten Aufbau ihrer Übersichten, Beispiele und Übungen. Diese Bereiche wurden während der Integration schrittweise vereinheitlicht. Gemeinsame Tabs, Aufgabenkomponenten und Simulationsrahmen sorgen heute für einen wiedererkennbaren Ablauf. Gleichzeitig bleibt die Fachlogik in den jeweiligen Themenbereichen. Diese Aufteilung wurde der vollständigen Zentralisierung vorgezogen, weil sich die fachlichen Modelle und Prüfverfahren deutlich unterscheiden.

Bei Endlichen Automaten und Regulären Sprachen war das besonders deutlich. Beide Themen wurden zunächst unabhängig umgesetzt. Bei der Integration wurden dann gemeinsame Grammatik- und Automatenmodelle sowie Bausteine für das Übertragungsformat wiederverwendet. Die themenspezifischen Prüfverfahren blieben dagegen in den jeweiligen Bereichen.

Eine weitere Änderung betraf Import, Export und die Speicherung von Aufgabenständen. Import und Export waren anfangs nur als optionale Funktionen vorgesehen und wurden zuerst in einzelnen Simulatoren umgesetzt. Später wurden das Datenformat und der Einstieg über den globalen Kopfbereich zusammengeführt. Daraus entstand die gemeinsame Training-Center-Struktur. Zusätzlich werden geeignete Aufgabenstände und Einstellungen im lokalen Speicher des Browsers gesichert. Damit bleiben Ergebnisse zwischen Aufrufen erhalten, ohne die ursprüngliche Entscheidung gegen Benutzerkonten und ein Backend aufzugeben.

Die gemeinsame Struktur entstand aus den wiederkehrenden Abläufen der Fachthemen und wurde angepasst, sobald mehrere unabhängige Lösungen dieselbe Aufgabe erfüllten. Dadurch konnten neue Anforderungen aufgenommen werden, ohne die Plattform in voneinander getrennte Werkzeuge aufzuteilen.

6 Fazit & Ausblick

6.1 Zusammenfassung der Projektergebnisse (Alle)

Kristian Popov: Mein Schwerpunkt im Projekt lag auf den Themen *Endliche Automaten* und *Reguläre Sprachen*. Für Endliche Automaten habe ich eine interaktive Umgebung umgesetzt, in der deterministische und nichtdeterministische Automaten erstellt und Eingabewörter schrittweise ausgeführt werden können. Übergangstabelle und Zustandsdiagramm zeigen dabei denselben Ablauf, sodass die formale Definition und ihre grafische Darstellung miteinander verbunden werden. Ein Stapeltest prüft mehrere Wörter auf einmal und macht dadurch sichtbar, ob ein Automat die beabsichtigte Sprache erkennt und nicht nur das gerade ausprobierte Wort. Ergänzt wird das Thema durch Beispiele, Übungen mit Rückmeldung und die Umwandlung rechtslinearer Grammatiken in Automaten.

Im Thema Reguläre Sprachen stehen drei Arbeitsweisen zur Verfügung: Studierende können die von einer Grammatik erzeugten Wörter aufzählen, aus einer Sprachbeschreibung eine passende Grammatik erzeugen und einzelne Wörter auf ihre Zugehörigkeit zur Sprache prüfen. Bei der Wortprüfung wird neben dem Ergebnis auch dessen Grund angezeigt. Übungen ermöglichen auch hier eine direkte Überprüfung der eigenen Lösung. In beiden Themen lassen sich Automaten, Grammatiken und Sprachbeschreibungen über die gemeinsame Import- und Exportfunktion der Plattform weitergeben. Bei beiden Themen war mir wichtig, die Fachlogik klar von der Benutzeroberfläche zu trennen. Dadurch konnten gemeinsame Grammatik- und Automatenfunktionen wiederverwendet werden, während die einzelnen Funktionen testbar und übersichtlich blieben.

Duy Tan Pham: Mein fachlicher Schwerpunkt lag auf dem Themenbereich *Disjunktive Normalform*. Dort können Studierende boolesche Ausdrücke und Wahrheitstabellen untersuchen,

die kanonische DNF schrittweise herleiten und Ausdrücke vereinfachen. Beispiele zeigen einen vollständigen Lösungsweg. In den Übungen bearbeiten die Lernenden dagegen Wahrheitstabellen oder DNF-Ausdrücke selbst und erhalten eine fachlich berechnete Rückmeldung. Dabei werden auch logisch gleichwertige Schreibweisen erkannt.

Die Minimierung liefert eine DNF mit minimaler Literalzahl. Zusätzlich kann für bis zu vier Variablen eine global kleinste Formel aus UND- und ODER-Verknüpfungen bestimmt werden. Die Fachlogik ist von der Benutzeroberfläche getrennt und durch automatisierte Tests abgesichert. Der DNF-Bereich nutzt außerdem den gemeinsamen Themenaufbau sowie die vorhandenen Funktionen für Import und Export. Dadurch fügt er sich in Bedienung und Darstellung in die gesamte Lernplattform ein.

Richard Schröder: Mein fachlicher Schwerpunkt lag auf dem Themenbereich *Turingmaschine*. Dafür habe ich eine interaktive Simulationsumgebung entwickelt, in der Maschinen über eine tabellenbasierte Oberfläche konfiguriert, Eingabebänder definiert und die Einzelschritte vorwärts sowie rückwärts ausgeführt werden können. Die Banddarstellung passt sich an die Bildschirmbreite an und visualisiert die Kopfposition samt Übergangsstatus. Neben einer freien Simulation umfasst das Modul vorgefertigte Beispiele sowie Übungsaufgaben, bei denen erstellte Maschinen gegen mehrere automatisierte Testfälle auf korrekte Bandinhalte und gültige Haltezustände geprüft werden.

Auf Architekturebene habe ich das generische Interface `ISimulator<TConfig, TState>` sowie den zugehörigen Steuerungs-Hook entwickelt, um die mathematische Logik von der UI zu trennen und eine einheitliche Basis für alle Simulatoren der Plattform bereitzustellen. Ein weiterer technischer Schwerpunkt war der Transfer-Codec für den Import, Export und die persistente Speicherung: Dafür habe ich ein eigenes, speziell auf Turingmaschinen optimiertes Kompressionsverfahren auf Bitstream-Basis entworfen, das Zustände, Alphabete und Übergangstabellen kompakt als Base64URL-Zeichenkette kodiert.

Enrico Ebert: Mein fachlicher Schwerpunkt lag auf den Themenbereichen *Zahlensysteme* und *Encoding*. Im Bereich Zahlensysteme habe ich Simulatoren für die Umrechnung zwischen verschiedenen Basen, Rechenoperationen mit negativen Zahlen im Zweierkomplement sowie eine detaillierte Visualisierung von IEEE-754-Gleitkommazahlen entwickelt. Die Verwendung von BigInt stellte die korrekte Verarbeitung großer Zahlen sicher. Die schrittweise Darstellung der Bitrepräsentation ermöglichte es Studierenden, den Normalisierungsprozess und die Gleitkommadarstellung nachzuvollziehen.

Im Encoding-Modul wurden die Transformationen zwischen Text, Codepoints und Byte-Sequenzen für UTF-8 und Base64 implementiert. Die visuelle Aufschlüsselung der Bitoperationen, einschließlich der Unterscheidung von Steuerbits und Nutzbits, hilft Studierenden die Funktionsweise dieser allgegenwärtigen Standards zu verstehen. Die programmatische Generierung von Übungsaufgaben bot unbegrenzte Variationsmöglichkeiten ohne statische Aufgabenlisten pflegen zu müssen.

Die Tests für die mathematischen Module wurden auf die Kernfunktionen konzentriert. BigInt-Operationen und IEEE-754-Bitmanipulationen wurden systematisch mit bekannten Eingabe-Ausgabe-Paaren validiert. Die UTF-8-Dekodierung und Base64-Transformation wurden durch gezielte Unit-Tests abgesichert. Dies hilft Studierenden, mit verlässlichen Simulationen zu arbeiten, die korrekte Ergebnisse liefern.

6.2 Perspektiven (Kristian Popov)

Ein naheliegender nächster Schritt ist die Erweiterung um weitere Lernbereiche. Bisher umfasst die Anwendung Grundlagen Informatik als Hauptbereich und Programmieren 1 als zusätzlichen Lernbereich. Dieses Prinzip lässt sich auch auf weitere Module und Lehrende übertragen. Ein neuer Lernbereich kann zentral im Modulkatalog registriert werden. Dadurch werden Navigation, Routing und Seitenaufbau automatisch in die bestehende Struktur integriert, ohne dass die bereits vorhandenen Themen angepasst werden müssen. Für ein neues Thema ist dagegen weiterhin eine Anpassung des Quellcodes erforderlich, da jedes Thema seine eigene fachliche Logik und gegebenenfalls einen eigenen Simulator mitbringt.

Auch die Erstellung und Verwaltung von Aufgaben könnte künftig stärker über die Oberfläche erfolgen. Lehrende könnten Aufgaben und Beispiele direkt anlegen und anschließend weitergeben, anstatt sie manuell im Aufgabenkatalog zu hinterlegen. Das bestehende Übertragungsformat könnte dafür als Grundlage dienen, müsste jedoch um die für eine Aufgabe benötigten Angaben wie Beschreibung, Schwierigkeitsgrad und Prüfkriterium erweitert werden.

Ein weiterer wichtiger Ausbau betrifft die Generierung von Aufgaben aus einem Startwert. Aus einer Vorlage könnten viele unterschiedliche Varianten derselben Aufgabe erzeugt und weiterhin automatisch überprüft werden. Dadurch wird stärker das eigentliche Verfahren geübt, anstatt eine bekannte Musterlösung auswendig zu lernen. Ergänzend könnten Quizfragen, Lernkarten und zufällig ausgewählte Theoriefragen die Simulationen begleiten, sodass neben der praktischen Anwendung auch das theoretische Verständnis überprüft wird.

Für Lehrende wäre außerdem eine Auswertung der Bearbeitungsergebnisse interessant. Sie könnte beispielsweise zeigen, welche Aufgaben besonders häufig abgebrochen oder falsch gelöst werden und bei welchen Themen dadurch zusätzlicher Erklärungsbedarf besteht. Die erfassten Fortschritte könnten außerdem für Gamification genutzt werden, beispielsweise durch Streaks für regelmäßiges Üben oder Abzeichen für abgeschlossene Aufgabenreihen. Solche Funktionen könnten grundsätzlich auch lokal umgesetzt werden. Eine zentrale Auswertung für Lehrende oder eine Anbindung an ein LMS wie Moodle würde dagegen Benutzerkonten, serverseitige Speicherung und ein Backend voraussetzen. Die aktuelle Anwendung ist bewusst so aufgebaut, dass sie ohne diese Infrastruktur betrieben werden kann.

Weitere mögliche Erweiterungen betreffen den Zugang zu den Aufgaben. Ein Export als Arbeitsblatt im PDF- oder Druckformat könnte Studierenden ermöglichen, Aufgaben auch auf Papier zu bearbeiten oder ihren Bearbeitungsstand aufzubewahren. Auch eine überarbeitete mobile Ansicht wäre sinnvoll, um das Üben unabhängig vom verfügbaren Endgerät zu ermöglichen. Insbesondere Übergangstabellen und Zustandsdiagramme sind auf kleinen Bildschirmen derzeit noch schwer zu bedienen.

Insgesamt bieten sich damit sowohl fachliche als auch technische Erweiterungsmöglichkeiten. Während weitere Lernbereiche, Aufgabenvarianten oder ein PDF-Export die bestehende Struktur vergleichsweise gezielt erweitern könnten, würden Funktionen wie Benutzerkonten, serverseitige Auswertungen oder eine Moodle-Anbindung eine Weiterentwicklung der bisher bewusst backendfreien Architektur erfordern.

Anhang

Abkürzungsverzeichnis

ARM Advanced RISC Machine; Architektur für Mikroprozessoren, die auf Energieeffizienz ausgelegt ist

ASCII American Standard Code for Information Interchange; Amerikanischer Standard für die numerische Darstellung von Text

Base64 Base-64 Encoding; Kodierungsverfahren, das binäre Daten als ASCII-Text darstellt

BigInt Big Integer; JavaScript-Typ für ganzzahlige Werte beliebiger Größe ohne Präzisionsverlust

CD Continuous Delivery; Automatisierte Auslieferung der geprüften Anwendung

CI Continuous Integration; Automatisiertes Bauen und Prüfen bei jeder Änderung im Repository

CSS Cascading Style Sheets; Sprache, die Aussehen und Layout von Webseiten beschreibt

DFA Deterministischer endlicher Automat; Endlicher Automat, bei dem zu jedem Zustand und Eingabezeichen höchstens ein Folgezustand existiert

DNF Disjunktive Normalform; Normalform einer booleschen Funktion als ODER-Verknüpfung von UND-Termen [3, S. 163]

E2E End-to-End; Testverfahren, das die gesamte Anwendung von der Benutzeroberfläche bis zur Logik als Gesamtsystem prüft

i18n Internationalisierung; Strukturierung von Software zur Unterstützung verschiedener Sprachen und regionaler Besonderheiten

ID Identifier; Eindeutiger Bezeichner zur Identifikation von Entitäten oder Datensätzen

IEEE-754 Institute of Electrical and Electronics Engineers 754; IEEE-Standard für die Darstellung von Gleitkommazahlen in binärer Form

JSON JavaScript Object Notation; Textbasiertes Datenformat für den Austausch strukturierter Daten

JVM Java Virtual Machine; Laufzeitumgebung, die kompilierten Java-Bytecode ausführt

KI Künstliche Intelligenz; Sammelbegriff für Verfahren, die Aufgaben übernehmen, welche sonst menschliche Intelligenz erfordern; in diesem Bericht vor allem große Sprachmodelle

LCP Largest Contentful Paint; Zeitpunkt, zu dem das größte sichtbare Inhaltselement einer Seite dargestellt ist; Kennzahl für die wahrgenommene Ladezeit

LMS Learning Management System; Lernplattform zur Verwaltung von Kursen und Lernmaterialien, etwa Moodle oder ILIAS

LSP Language Server Protocol; Protokoll zwischen Editor und Sprachserver für Codenavigation, Typinformationen und Refactoring

MCP Model Context Protocol; Offener Standard, über den Sprachmodelle externe Werkzeuge und Datenquellen anbinden

NaN Not a Number; Spezieller Gleitkommawert, der das Ergebnis einer ungültigen mathematischen Operation darstellt

NFA Nichtdeterministischer endlicher Automat; Endlicher Automat, bei dem zu einem Zustand und Eingabezeichen mehrere Folgezustände möglich sind

PDF Portable Document Format; Plattformunabhängiges Dateiformat für seitengetreue Dokumente

PoC Proof of Concept; Frühzeitige Machbarkeitsstudie oder Prototyp zum Nachweis der Funktionsfähigkeit eines Konzepts

THWS Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt; Hochschule aus Würzburg und Schweinfurt (Bayern) [4]

UI User Interface; Benutzeroberfläche einer Anwendung, über die Eingaben erfolgen und Ergebnisse dargestellt werden

Unicode Unicode Standard; Internationaler Standard für die eindeutige Zuordnung von Zeichen zu Codepoints

URL Uniform Resource Locator; Adresse, über die eine Ressource im Web eindeutig bezeichnet und abgerufen wird

UTF-8 Unicode Transformation Format 8; Zeichenkodierung für Unicode-Text, die eine variable Bytelänge verwendet

Literatur

[1] S. Shamsi. „Graphify - Multi-modal Knowledge Graph Builder,“ besucht am 31. Juli 2026. Adresse: `https://graphify.net/`.

[2] Sakana AI. „Sakana Fugu - Multi-agent System as A Model,“ besucht am 31. Juli 2026. Adresse: `https://sakana.ai/fugu/`.

[3] W. Schiffmann und R. Schmitz, *Technische Informatik 1: Grundlagen der digitalen Elektronik*, 5. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer, 2003, Abschnitt 4.2.3, Quine-McCluskey-Verfahren ab S. 172, ISBN: 978-3-540-40418-7. besucht am 17. Aug. 2026. Adresse: `https://www.fernuni-hagen.de/mi/fakultaet/emeriti/docs/schiffmann/ti1.pdf`.

[4] Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt. „THWS - Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt,“ besucht am 14. Juni 2026. Adresse: `https://thws.de`.